

Hématologie

I. EPREUVES

DÉCEMBRE 2024 (RATTRAPAGE)

Q1. Hémoglobines

L'hémoglobine est composé de :

- A) Trois globines et quatre groupements hèmes.
- B) Quatre globines et quatre groupements hèmes.
- C) Quatre globines et trois groupements hèmes.
- D) Trois globines et trois groupements hèmes.

Q2. Hémoglobines

La Globine :

- A) C'est la Partie protéique de l'hémoglobine.
- B) C'est la Partie prosthétique de l'hémoglobine.
- C) Sont des chaînes polypeptidiques se différenciant par leur séquence d'acides aminés.
- D) Constantes en fonction de l'âge.

Q3. Métabolisme du B9 et B12

Les réserves en vitamine B12 sont :

- A) Stocké essentiel dans le Pancréas.
- B) Suffisantes pour le nouveau-né quelques années par transfert transplacentaire.
- C) Stocké essentiel dans le foie.
- D) Suffisantes pour 3 à 4 mois.

Q4. Organes hématopoïétiques

Les organes lymphoïdes secondaires sont :

- A) Le thymus.
- B) Les ganglions lymphatiques.
- C) La moelle osseuse.
- D) La rate.

Q5. Lymphopoïèse

Chez l'adulte, la lymphopoïèse B est localisée :

- A) Dans le foie.
- B) Dans le thymus.
- C) Dans le pancréas.
- D) Dans la moelle osseuse.

Q6. Hématopoïèse

Parmi les propriétés des cellules souches hématopoïétiques :

- A) La capacité de donner naissance après différenciation à n'importe quelle cellule sanguine.
- B) La capacité de multiplication sans différenciation.
- C) La capacité de se diviser après engagement irréversible vers une lignée.
- D) Ce sont des cellules différenciées.

Q7. Métabolisme du fer

Les facteurs influençant l'absorption du fer sont :

- A) Les formes du fer.
- B) L'acidité gastrique.
- C) L'acide ascorbique.
- D) Les tanins.

Q8. Érythropoïèse

Les progéniteurs érythroblastiques sont :

- A) les CFU-M et CFU-L.
- B) les BFU-E et CFU-E.
- C) les CFU-G et CFU-L.
- D) les CFU-GM et CFU-L.

Q9. Érythropoïèse

Le réticulocyte :

- A) est une cellule anuclée de 8 µm.
- B) Contient des restes d'ARN (fuseau d'ARN) colorés par le bleu de crésyl brillant.
- C) reste 48 heures dans la moelle osseuse avant de passer dans le sang.
- D) perd ses ribosomes pour devenir une hématie mature.

Q10. Hématopoïèse

La moelle osseuse :

- A) Existe dans la totalité des cavités osseuses à l'exception des phalanges terminales jusqu'à l'âge de 5 ans.
- B) Existe dans les os plats et les os courts à partir de la puberté et chez l'adulte.
- C) Existe dans les os plats et les os courts jusqu'à l'âge de 5 ans.
- D) Existe dans la totalité des cavités osseuses à l'exception des phalanges terminales à partir de la puberté et chez l'adulte.

Q11. Hématopoïèse

Les Progéniteurs :

- A) Sont issus de la différenciation irréversible des cellules souches hématopoïétiques.
- B) Sont des cellules engagées dans une ou deux voies de différenciation.
- C) Ont perdu la capacité d'auto-renouvellement.
- D) Sont des cellules en cycle cellulaire.

Q12. Hématopoïèse

La thrombopoïétine est une cytokine :

- A) Spécifique de la lignée érythroblastique.
- B) Spécifique de la lignée granulocytaire neutrophile.
- C) Spécifique de la lignée mégacaryocytaire.
- D) Aucune de ces propositions n'est exacte.

Q13. Granulopoïèse

Chez l'adulte, la granulopoïèse neutrophile est caractérisée par :

- A) Un séjour au compartiment médullaire.
- B) Un séjour au compartiment vasculaire qui dure 7 jours.
- C) Un compartiment tissulaire qui dure 4 mois.
- D) Aucune de ces propositions.

Q14. Hématopoïèse

Parmi les termes suivants, lequel (s) ne s'applique (ent) pas à l'étude de l'examen de la moelle osseuse :

- A) Myélogramme.
- B) Frottis sanguin.
- C) Frottis médullaire.
- D) Biopsie ganglionnaire.

Q15. Anémies

L'hémolyse pathologique :

- A) est la lyse des hématies vieillies.
- B) est la lyse précoce des hématies.
- C) est responsable d'une anémie.
- D) est responsable d'une thrombopénie.

Q16. Anémies

L'anémie peut être masquée par :

- A) L'hémodilution.
- B) L'hémoconcentration.
- C) La grossesse.
- D) Grande splénomégalie.

Q17. Anémies

L'anémie normochrome normocytaire :

- A) Il faut toujours demander un taux réticulocytes.
- B) Elle peut être centrale ou périphérique.
- C) Elle peut être causée par une carence martiale isolée.
- D) Elle peut être due à un envahissement médullaire.

Q18. Anémies

L'anémie hémolytique :

- A) Est toujours congénitale.
- B) Peut-être causée par une incompatibilité foeto-maternelle.
- C) Peut-être causée par une anomalie de la membrane des GR.
- D) Aucune réponse.

Q19. Système des phagocytes mononucléés

Le système des phagocytes mononucléés :

- A) comporte les cellules dont l'origine est le monocyte.
- B) comporte les cellules dont l'origine est le lymphocyte.
- C) ont comme propriété principale la phagocytose.
- D) possède un compartiment de transfert.

Q20. Lymphopoïèse

Concernant les lymphocytes :

- A) Les CD4 et CD8 sont des lymphocytes B.
- B) Les lymphocytes B sont le support de l'immunité à médiation humorale.

- C) Le siège de la lymphopoïèse T est le thymus.
D) Aucune de ces réponses.

Q21. Hémostase primaire

L'hémostase est un :

- A) Ensemble des phénomènes observés après une lésion vasculaire.
B) Ensemble des mécanismes qui concourent à prévenir la thrombose seulement.
C) Ensemble des mécanismes qui concourent à maintenir le sang à l'état fluide à l'intérieur des vaisseaux.
D) Aucune de ces propositions.

Q22. Hémostase primaire

L'hémostase primaire est l'ensemble des interactions complexes qui aboutissent à la formation du :

- A) Thrombine.
B) clou plaquettaire.
C) D-Dimères.
D) Fibrinogène.

Q23. Hémostase primaire

Parmi les éléments principaux de l'hémostase primaire on distingue :

- A) Le facteur Hagemann.
B) le fibrinogène.
C) Le facteur Stuart.
D) Aucune de ces réponses.

Q24. Hémostase primaire

Les plaquettes (PLT) sont des :

- A) issues des granulocytes.
B) issues des mégacaryocytes.
C) cellules anucléées.
D) Cellules discoïdes.

Q25. Hémostase primaire

L'adhésion des plaquettes à la matrice extracellulaire est médiée par des glycoprotéines :

- A) La glycoprotéine IIb-IIIa se fixe au vWF colle au sous endothélium.
B) La glycoprotéine Ib-IX se fixe au vWF colle au sous endothélium.
C) La glycoprotéine Ia-IIa se fixe au vWF colle au sous endothélium.
D) La glycoprotéine IV se fixe au vWF colle au sous endothélium.

Q26. Hémostase primaire

Le Facteur von Willebrand :

- A) Est une glycoprotéine.
B) Multimère de bas poids moléculaire.
C) La synthèse se fait au niveau des cellules endothéliales et des mégacaryocytes.
D) Aucune de ces réponses.

Q27. Coagulation plasmatique

Temps de céphaline avec activateur :

- A) c'est le Temps de coagulation d'un Plasma Pauvre en Plaquettes recalcifié en présence de phospholipide et d'un activateur du système contact.
B) Temps de coagulation d'un Plasma Pauvre en Plaquettes recalcifié en présence d'un Excès de Facteur Tissulaire.
C) Explore la voie intrinsèque.
D) Exprimé en secondes par rapport à un témoin.

Q28. Coagulation plasmatique

Parmi les facteurs de la coagulation suivants, indiquer celui (ceux) qui sont des cofacteurs

- A) Facteur II.
B) Facteur V.
C) Facteur IX.
D) Facteur XI.

Q29. Fibrinolyse

La fibrinolyse :

- A) Est la première étape de l'hémostase.
B) Est la dernière étape de l'hémostase.
C) Assure l'obstruction des vaisseaux.
D) Est un phénomène localisé.

Q30. Coagulation plasmatique

Parmi les propositions suivantes lesquelles sont justes :

- A) Les Facteurs II, VII, IX et X sont vitamine K dépendants.
B) Le calcium est indispensable à la coagulation.
C) La thrombine est l'enzyme clé de la coagulation plasmatique.
D) Aucune proposition juste.

Q31. Immunohématologie

Le système de groupe sanguin ABO :

- A) Est défini par la présence de l'antigène A et l'antigène B dans le sérum et les anticorps Anti-A et Anti-B à la surface des globules rouges.
- B) Est défini par la présence de l'antigène A et l'antigène B à la surface des globules rouges et les anticorps Anti A et Anti B dans le sérum.
- C) Comporte 4 groupes sanguins.
- D) Aucune proposition juste.

Q32. Immunohématologie

Chez un adulte le groupage ABO se fait par la méthode de :

- A) Beth-Vincent uniquement.
- B) Simonin uniquement.
- C) Bethesda.
- D) Beth Vincent et Simonin.

Q33. Immunohématologie

Un patient de groupe AB- peut recevoir un CGR (Concentré de globule rouge) du :

- A) Groupe O+.
- B) Groupe AB-.
- C) Groupe O-.
- D) Groupe B+.

Q34. Chaîne transfusionnelle

Les Concentrés de plaquettes (CP) se conserve sous agitation continu :

- A) 2 jours.
- B) 42 jours.
- C) 5 jours.
- D) 12 mois.

Q35. Immunohématologie

Un sujet de phénotype O a pour génotype possible :

- A) OO.
- B) A1O.
- C) A2O.
- D) BO.

Q36. Chaîne transfusionnelle

Les concentrés des globules rouges (CGR) se conservent à :

- A) 2-8°C pendant 42 jours.
- B) 2-8°C pendant 24 jours.
- C) -30°C pendant 42 jours.
- D) 24°C pendant 5 jours.

Q37. Immunohématologie

Les anticorps AntiA et AntiB :

- A) Sont réguliers et naturels.
- B) Sont irréguliers et immuns.
- C) Sont mis en évidence par l'épreuve de Beth-Vincent.
- D) Sont présents chez le sujet du groupe O.

Q38. Immunohématologie

Un patient O+ peut recevoir un CGR du :

- A) Groupe A+.
- B) Groupe AB-.
- C) Groupe O+.
- D) Groupe O-.

Q39. Chaîne transfusionnelle

Pour pouvoir donner son sang, un individu doit :

- A) Avoir plus de 65 ans.
- B) Répondre à un questionnaire médical.
- C) Peser plus de 50 kg.
- D) Donner son sang au minimum 1 fois par mois.

Q40. Immunohématologie

Concernant le système Rhésus :

- A) Les personnes qui possèdent l'Ag D sont dites Rh-.
- B) Il y existe des Ac réguliers.
- C) Les personnes qui sont dépourvues de l'Ag D sont dites Rh-.
- D) Un sujet Rh- chez qui on introduit l'Ag D s'immunise en produisant des anti-D.

Q41. Examen clinique en hematologie

L'hémogramme est indiqué devant :

- A) Altération de l'état général.
- B) Grossesse.
- C) Ictère.
- D) Syndrome anémique.

Q42. Sémiologie du globule blanc

Devant une leucopénie, il faut suspecter :

- A) Infection virale.
- B) Maladie inflammatoire.
- C) Maladie générale : Lupus.
- D) Physiologique, chez le sujet de race noire.

Q43. Sémiologie des globules rouges

Le syndrome anémique est défini par l'association de :

- A) Asthénie.
- B) Pâleur.
- C) Polypnée.
- D) Tachycardie.

Q44. Examen clinique en hématologie

Le syndrome d'insuffisance médullaire est défini par l'association d'un :

- A) Syndrome anémique.
- B) Syndrome hémolytique.
- C) Syndrome hémorragique.
- D) Syndrome infectieux.

Q45. Sémiologie des plaquettes

A propos d'une thrombopénie :

- A) Éliminer une fausse thrombopénie à l'EDTA si absence de signes hémorragiques.
- B) Peut-être secondaire à une carence martiale.
- C) Risque hémorragique spontané si taux de plaquettes < 30 000/mm³.
- D) Toujours d'origine centrale.

Q46. Sémiologie des plaquettes

Quelle(s) est (sont) la(les) caractéristique(s) d'un trouble de l'hémostase primaire ?

- A) Hématomes.
- B) Purpura.
- C) Saignement retardé.
- D) Syndrome hémorragique cutanéomuqueux.

Q47. Sémiologie des plaquettes

Citer deux étiologies d'un trouble de l'hémostase primaire :

- A) Hémophilie.
- B) Hypovitaminose K.
- C) Maladie de Willebrand.
- D) Thrombopénies.

Q48. Sémiologie des plaquettes

Devant une hémorragie par thrombopénie, il faut éviter :

- A) Gestes invasifs.
- B) Injections intramusculaires.
- C) Médicaments anticoagulants.
- D) Manger épicé.

Q49. Adénopathie superficielle

quelle(s) est (sont) la(les) caractéristique(s) à rechercher devant une adénopathie ?

- A) Consistance.
- B) État de la peau en regard.
- C) Mobilité.
- D) Sensibilité.

Q50. Splénomégalie

Une rate est palpée cliniquement en :

- A) Décubitus dorsal.
- B) Décubitus latéral gauche.
- C) Inspiration profonde.
- D) Demandant au patient de fléchir les cuisses.

NOVEMBRE 2024 (NORMALE)

Q51. Érythropoïèse

Les cellules nucléées de la lignée érythroblastique sont :

- A) Le promyélocyte.
- B) Le proérythroblaste.
- C) Le métamyélocyte.
- D) Le globule rouge.

Q52. Érythropoïèse

L'érythroblaste acidophile donne naissance au :

- A) Polynucléaire neutrophile.
- B) Réticulocyte.
- C) Proérythroblaste.
- D) Erythroblaste polychromatophile.

Q53. Hémoglobines

L'hémoglobine est composé de :

- A) Trois globines et quatre groupements hèmes.
- B) Quatre globines et quatre groupements hèmes.
- C) Quatre globines et trois groupements hèmes.
- D) Trois globines et trois groupements hèmes.

Q54. Hémostase

L'hémostase intra-Vasculaire :

- A) Est une urgence vitale.
- B) L'hémoglobine libérée et liée à l'haptoglobine.
- C) L'hémoglobine libérée et liée à la transferrine.
- D) Est responsable d'insuffisance rénale aigue.

Q55. Hémostase

L'hyperhémostase :

- A) C'est la destruction précoce et exagérée des globules rouges.
- B) C'est la destruction des globules rouges vieillissants.
- C) C'est la destruction précoce et exagérée des globules blancs.
- D) C'est l'hémostase pathologique.

Q56. Métabolisme du B9 et B12

L'absorption de la vitamine B12 nécessite obligatoirement :

- A) La liaison au Facteur Intrinsèque (FI).
- B) La liaison aux protéines R.
- C) La fixation du complexe vit B12- FI sur des récepteurs spécifiques iléales.
- D) La fixation du complexe vit B12- FI sur des récepteurs spécifiques gastriques.

Q57. Métabolisme du B9 et B12

La carence en vitamine B9 et/ou en vitamine B12 est responsable :

- A) D'anémie macrocytaire.
- B) D'anémie de Biermer.
- C) D'anémie mégaloblastique.
- D) De pancytopenie.

Q58. Mégacaryocytopoïèse

Parmi les caractéristiques de la maturation mégacaryocytaire :

- A) L'endomitose.
- B) La lobulation et la condensation nucléaire.
- C) La diminution de la taille.
- D) Le Passage de la basophilie à l'acidophilie.

Q59. Mégacaryocytopoïèse

Parmi les rôles de la plaquette :

- A) La respiration cellulaire.
- B) L'hémostase primaire.
- C) La coagulation.
- D) L'inflammation.

Q60. Mégacaryocytopoïèse

L'étude des plaquettes se fait par :

- A) L'hémogramme sur EDTA ou citraté.
- B) Cytométrie en flux.
- C) TDM thoracique.
- D) Myélogramme.

Q61. Mégacaryocytopoïèse

La thrombocytose (plaquettes > 500 Giga/l) :

- A) Peut être due à une carence martiale.
- B) Peut-être réactionnelle.
- C) Peut être due à une hémopathie.
- D) Peut-être secondaire à un cancer.

Q62. Hémoglobines

L'hémoglobine :

- A) L'hème est différent en fonction du type d'hémoglobine.
- B) La globine est variable en fonction de l'âge.
- C) Adulte contient majoritairement de l'Hb F.
- D) Transporte l'O₂ des poumons aux tissus.

Q63. Anémies

L'anémie peut être masquée par :

- A) L'hémodilution.
- B) L'hémoconcentration.
- C) La grossesse.
- D) Grande splénomégalie.

Q64. Anémies

L'anémie normochrome normocytaire :

- A) Il faut toujours demander un taux réticulocytes.
- B) Elle peut être centrale ou périphérique.
- C) Elle peut être causée par une carence martiale isolée.
- D) Elle peut être due à un envahissement médullaire.

Q65. Anémies

L'anémie hémolytique :

- A) Est toujours congénitale.
- B) Peut être causée par une incompatibilité feto-maternelle.
- C) Peut être causée par une anomalie de la membrane des GR.
- D) L'insuffisance rénale est une cause majeure.

Q66. Hémogramme

Les organes lymphoïdes centraux sont :

- A) Les Ganglions lymphatiques.
- B) La rate.
- C) La Moelle osseuse.
- D) Le thymus.

Q67. Métabolisme du fer

Le fer est essentiellement à l'origine de deux grandes pathologies :

- A) L'hypoglycémie.
- B) L'hémochromatose.
- C) L'anémie.
- D) La polyglobulie.

Q68. Lymphopoïèse

La lymphopoïèse B :

- A) Siège au niveau du Thymus.
- B) Siège au niveau de la moelle osseuse.
- C) Se différencie en lymphocytes B mémoire et plasmocytes.
- D) Régulée par des cytokines.

Q69. Lymphopoïèse

L'exploration des lignées lymphoïdes se fait par :

- A) Hémogramme.
- B) Cytométrie de flux.
- C) Cytoponction et biopsie ganglionnaire.
- D) Myélogramme.

Q70. Système des phagocytes mononucléés

Le syndrome d'activation macrophagique est :

- A) Pathologie du système des phagocytes mononucléés.
- B) Caractérisé par une diminution de la ferritine.
- C) Caractérisé par une augmentation de LDH.
- D) Caractérisé par une augmentation des triglycérides.

Q71. Coagulation plasmatique

Parmi ces facteurs, lesquels sont explorés par le TCA :

- A) FXI.
- B) FV.
- C) FII.
- D) FVII.

Q72. Coagulation plasmatique

Parmi ces facteurs, lesquels sont explorés par le temps de Quick :

- A) FXI.
- B) FV.

- C) FII.
- D) FVII.

Q73. Hémostase primaire

L'adhésion des plaquettes à la matrice extracellulaire est médiée par des glycoprotéines :

- A) La glycoprotéine IIb-IIIa se fixe au vWF colle au sous endothélium.
- B) La glycoprotéine Ib-IX se fixe au vWF colle au sous endothélium.
- C) La glycoprotéine Ia-IIa se fixe au vWF colle au sous endothélium.
- D) La glycoprotéine IV se fixe au vWF colle au sous endothélium.

Q74. Coagulation plasmatique

Le temps de Quick est allongé dans :

- A) Les déficits en FVII.
- B) Le déficit en FXII.
- C) L'afibrinogénémie.
- D) L'hémophile B.

Q75. Coagulation plasmatique

Chez un patient traité par héparine non fractionnée à dose anticoagulante, quel(s) examen(s) biologique(s) devra porter la surveillance ?

- A) Temps de céphaline / activateur.
- B) Taux de prothrombine.
- C) Temps de saignement.
- D) Numération des globules rouges.

Q76. Fibrinolyse

La fibrinolyse :

- A) Est la première étape de l'hémostase.
- B) Est la dernière étape de l'hémostase.
- C) Assure l'obstruction des vaisseaux.
- D) Est un phénomène localisé.

Q77. Coagulation plasmatique

Parmi les propositions suivantes lesquelles sont justes :

- A) Les Facteurs I, VI, IX et X sont vitamine K dépendants.
- B) Le calcium est indispensable à la coagulation.
- C) La thrombine est l'enzyme clé de la coagulation plasmatique.
- D) L'hémophilie A est un déficit en facteur IX.

Q78. Hémostase primaire

L'exploration de l'hémostase primaire comprend :

- A) La numération plaquettaire.
- B) Dosage du fibrinogène.
- C) Le temps de Quick.
- D) Temps de saignement.

Q79. Hémostase primaire

Le temps vasculaire correspond à une :

- A) Vasoconstriction reflexe généralisée.
- B) Vasoconstriction reflexe localisée.
- C) Etape de l'hémostase primaire.
- D) Etape de la fibrinolyse.

Q80. Coagulation plasmatique

Concernant le déroulement de la coagulation :

- A) Le concept classique comprend deux voies d'activation.
- B) la voie extrinsèque ou exogène est initiée par l'exposition du sang au FT.
- C) La voie intrinsèque ou endogène est initiée par l'exposition du sang à une surface chargée négativement.
- D) Le concept actuel comprend trois phases.

Q81. Immunohématologie

Chez l'adulte, le groupage ABO se fait par la méthode de :

- A) Beth Vincent uniquement.
- B) Simonin uniquement.
- C) Beth Vincent et Simonin.
- D) Bethesda.

Q82. Immunohématologie

Un sujet de phénotype O a pour génotype possible :

- A) OO.
- B) A1 O.
- C) A2 O.
- D) BO.

Q83. Immunohématologie

Un sujet de sous - groupe A2 possède des hématies qui vont :

- A) Agglutiner en présence d'anticorps anti B.
- B) Agglutiner en présence d'anticorps anti H.
- C) Agglutiner en présence d'anticorps anti A.
- D) Agglutiner en présence d'anticorps anti AB.

Q84. Immunohématologie

Les anticorps Anti A et Anti B :

- A) Sont réguliers et naturels.
- B) Sont irréguliers et immuns.
- C) Sont mis en évidence par l'épreuve de Beth-Vincent.
- D) Sont présents chez le sujet du groupe O.

Q85. Chaîne transfusionnelle

Les Concentrés de Plaquettes (CP) se conservent sous agitation continue :

- A) 2 jours à 24°C.
- B) 5 jours à 24°C.
- C) 42 jours à 4°C.
- D) 12 mois à moins de 30°C.

Q86. Immunohématologie

Un sujet de groupe O présente :

- A) Un génotype Hh sur les chromosomes 9.
- B) Un génotype AA sur les chromosomes 9.
- C) Un génotype BO sur les chromosomes 9.
- D) Un génotype HH sur les chromosomes 19.

Q87. Immunohématologie

Concernant le système Rhésus :

- A) Les personnes qui possèdent l'Ag D sont dites Rh+.
- B) Il y existe des Ac réguliers.
- C) Les personnes qui sont dépourvues de l'Ag D sont dites Rh-.
- D) Un sujet Rh- chez qui on introduit l'Ag D s immunise en produisant des anti-D.

Q88. Chaîne transfusionnelle

Un patient O+ peut recevoir un CGR du :

- A) Groupe A+.
- B) Groupe AB-.
- C) Groupe O+.
- D) Groupe O-.

Q89. Chaîne transfusionnelle

Pour pouvoir donner son sang, un individu doit :

- A) Avoir plus de 65 ans.
- B) Répondre à un questionnaire médical.
- C) Peser plus de 50 kg.
- D) Donner son sang au minimum 1 fois par mois.

Q90. Chaîne transfusionnelle

Un patient AB- peut recevoir un CGR du :

- A) Groupe O+.
- B) Groupe AB+.
- C) Groupe A-.
- D) Groupe AB-.

Q91. Sémiologie des globules rouges

Le syndrome anémique est défini par l'association de :

- A) Asthénie, ictère, splénomégalie et fièvre.
- B) Asthénie, pâleur, purpura et splénomégalie.
- C) Asthénie, pâleur, polypnée et tachycardie.
- D) Asthénie, fièvre, purpura et splénomégalie.

Q92. Sémiologie des globules rouges

Quel est l'examen paraclinique à demander en première intention devant un syndrome anémique ?

- A) Bilan hépatique.
- B) Hémogramme.
- C) Ionogramme.
- D) Myélogramme.

Q93. Adénopathie superficielle

quelle(s) est (sont) la(les) autre(s) caractéristique(s) à rechercher devant une adénopathie ?

- A) Consistance.
- B) Coloration.

- C) Mobilité.
- D) Sensibilité.

Q94. Adénopathie superficielle

Quel(s) est (sont) le(s) signe(s) en faveur de la b nignit  d'une ad nopathie ?

- A) Compressive.
- B)  volue depuis < 1 mois.
- C) Molle.
- D) Douleur use.

Q95. Ad nopathie superficielle

Quel(s) est (sont) le(s)  tiologie(s)   rechercher devant une ad nopathie d'allure b nigne :

- A) Furoncle.
- B) Infection virale.
- C) Maladie de Waldenstr m.
- D) Tuberculose ganglionnaire.

Q96. S miologie du globule blanc

Devant une leucop nie, on peut  voquer :

- A) Fi vre typho de.
- B) Infection bact rienne   germe banal.
- C) Infection virale.
- D) Physiologique : chez le sujet de race noire.

Q97. M gacaryocytopo se

Devant une thrombocytose, il faut rechercher :

- A) Carence martiale.
- B) Inflammation.
- C) Spl nectomie.
- D) Syndrome my loprolif ratif.

Q98. S miologie des plaquettes

Le(s) signe(s) clinique(s) en faveur d'un saignement par atteinte de la coagulation est (sont) :

- A) H marthroses.
- B) H matomes.
- C) Gingivorragies.
- D) Saignement retard .

Q99. S miologie des plaquettes

Devant une h morrhagie par thrombop nie, il faut  viter :

- A) Gestes invasifs.
- B) Injections intramusculaires.
- C) M dicaments anticoagulants.
- D) Manger des aliments  pic s.

Q100. Spl nom galie

Une rate est palp e cliniquement en :

- A) D cubitus dorsal.
- B) D cubitus lat ral droit.
- C) Expiration forc e.
- D) Demandant au patient de fl chir les cuisses.

OCTOBRE 2024

Q101. H matopo se

Les cellules non reconnaissables sur microscope optique sont :

- A) les prog niteurs.
- B) les pr curseurs.
- C) les PNN.
- D) les cellules souches h matopo itiques.

Q102. Granulopo se

L' osinophile :

- A) est un globule blanc.
- B) est une cellule mononucl e e.
- C) est un granulocyte.
- D) poss de un noyau polysegment .

Q103. H matopo se

Le si ge m dullaire de l'h matopo se :

- A) commence au 4 me semaine de grossesse.
- B) commence entre le 3 me et la 6 me semaine de la grossesse.

- C) devient prépondérant à partir de la 6ème semaine de grossesse.
D) devient exclusif à partir de la naissance et jusqu'à la fin de la vie.

Q104. Érythropoïèse

L'érythroblaste basophile est :

- A) reconnaissable sur myélogramme.
- B) un précurseur granuleux.
- C) un précurseur érythroblastique.
- D) un progéniteur granuleux.

Q105. Hématopoïèse

Les précurseurs :

- A) sont auto-renouvelables.
- B) donnent naissance aux progéniteurs.
- C) sont issus des progéniteurs.
- D) sont non reconnaissables sur myélogramme.

Q106. Granulopoïèse

Les précurseurs granuleux :

- A) donnent naissance aux lymphocytes.
- B) sont reconnaissables sur microscope optique.
- C) sont non reconnaissables sur microscope optique.
- D) sont sensibles à l'érythropoïétine.

Q107. Érythropoïèse

L'hématie est :

- A) l'érythrocyte.
- B) le globule rouge.
- C) le polynucléaire neutrophile.
- D) le leucocyte.

Q108. Métabolisme du fer

Dans le métabolisme du fer :

- A) l'absorption intestinale joue un rôle primordial.
- B) le macrophage assure le recyclage du fer issu des globules rouges sénescents.
- C) l'hepcidine est une enzyme régulatrice.
- D) la transferrine possède 6 sites de fixation du fer.

Q109. Hématopoïèse

Les cytokines sont :

- A) des cellules hématopoïétiques.
- B) des facteurs de croissance.
- C) actives à très fortes concentrations.
- D) se lient à leurs récepteurs situés à la surface des cellules cibles.

Q110. Érythropoïèse

La durée de vie des globules rouges est de :

- A) 08 jours.
- B) 24 heures.
- C) 120 jours.
- D) 48 heures.

Q111. Anémies

La triade clinique d'hémolyse :

- A) C'est : le syndrome anémique - l'ictère - la splénomégalie.
- B) C'est : le syndrome anémique - l'ictère - l'hépatomégalie.
- C) C'est : le syndrome anémique - l'hypobilirubinémie - l'hypohaptoglobulinémie.
- D) l'anémie - l'hyperbilirubinémie - l'hypohaptoglobulinémie.

Q112. Érythropoïèse

L'érythropoïétine est une cytokine qui agit sur :

- A) les progéniteurs neutrophiles.
- B) les précurseurs neutrophiles.
- C) les progéniteurs donnant naissance aux hématies.
- D) Aucune réponse juste.

Q113. Organes hématopoïétiques

Les organes lymphoïdes centraux sont :

- A) la moelle osseuse.
- B) la rate.
- C) le thymus.
- D) le tissu lymphoïde annexé aux muqueuses.

Q114. Système des phagocytes mononuclés

Le système des phagocytes mononucléés :

- A) comporte les cellules dont l'origine est le monocyte.
- B) comporte les cellules dont l'origine est le lymphocyte.
- C) ont comme propriété principale la phagocytose.
- D) possède un compartiment de transfert.

Q115. Métabolisme du B9 et B12

Les réserves en cobalamines :

- A) sont largement assurés par les apports.
- B) se font au niveau de foie.
- C) sont suffisantes pour 3-4 ans.
- D) sont suffisantes pour 3-4 mois.

Q116. Coagulation plasmatique

Un allongement isolé du temps de Quick indique :

- A) Une anomalie de la voie extrinsèque de la coagulation.
- B) Un déficit isolé en facteur VII.
- C) Un déficit en antithrombine.
- D) Un risque hémorragique.

Q117. Coagulation plasmatique

La coagulation correspond à :

- A) La gélification du plasma.
- B) La formation du thrombus blanc.
- C) La transformation du fibrinogène en fibrine.
- D) La transformation de la fibrine en fibrinogène.

Q118. Coagulation plasmatique

Un allongement isolé du temps de céphaline avec activateur indique :

- A) Un déficit de la voie intrinsèque de la coagulation.
- B) Une hypofibrinogénémie.
- C) Un déficit en facteur VII.
- D) Un déficit en prothrombine.

Q119. Fibrinolyse

L'enzyme clé de la fibrinolyse est :

- A) La plasmine.
- B) La thrombine.
- C) Le facteur tissulaire.
- D) Le facteur antihémophilique A.

Q120. Coagulation plasmatique

Les inhibiteurs physiologiques :

- A) Sont l'héparine et les anti-vitamines K.
- B) Leur déficit peut entraîner une hémorragie.
- C) Comprennent la protéine C, qui inhibe les facteurs Va et VIIIa.
- D) Comprennent l'antithrombine qui inhibe les facteurs II, X, XI.

Q121. Coagulation plasmatique

Parmi ces facteurs, lesquels sont explorés par le TCA :

- A) FXII.
- B) FV.
- C) FII.
- D) FVII.

Q122. Hémostase primaire

L'allongement du temps de saignement :

- A) Indique une atteinte de la voie intrinsèque de la coagulation.
- B) Indique une atteinte de la voie extrinsèque de la coagulation.
- C) Indique une atteinte de la voie commune de la coagulation.
- D) Peut-être dû à une anomalie des plaquettes.

Q123. Coagulation plasmatique

L'enzyme clé de la coagulation est :

- A) La plasmine.
- B) La thrombine.
- C) Le facteur tissulaire.
- D) Le facteur antihémophilique A.

Q124. Coagulation plasmatique

Le déficit en antithrombine :

- A) Prédispose aux thromboses.
- B) Prédisposés aux hémorragies.
- C) Est due à une anomalie du facteur XII.

D) Est due à une résistance à la protéine C.

Q125. Sémiologie des plaquettes

La thrombopénie :

- A) Est une anomalie fonctionnelle plaquettaire.
- B) Peut-être fausse.
- C) Allonge le temps de saignement.
- D) Allonge le Temps de céphaline avec activateur.

Q126. Chaîne transfusionnelle

Le concentré de plaquettes peut-être conservé à une température :

- A) Entre 2°C et 8°C.
- B) 24°C sous agitation continue.
- C) -30°C.
- D) 14°C.

Q127. Chaîne transfusionnelle

Les produits sanguins labiles sont :

- A) L'albumine.
- B) Les concentrés en facteurs VIII.
- C) Les concentrés de globules rouges.
- D) Le fibrinogène.

Q128. Immunohématologie

Le plasma d'un sujet du groupe sanguin A contient :

- A) Des anticorps anti-A.
- B) Des anticorps anti-B.
- C) Des anticorps anti-H.
- D) Aucun de ces anticorps.

Q129. Chaîne transfusionnelle

Le contrôle ultime pré-transfusionnel est réalisé :

- A) Lors de transfusion de concentrés plaquettaire.
- B) Au centre de transfusion au moment de la délivrance du culot de globules rouges.
- C) Au lit du patient.
- D) A l'aide d'une carte-test qui contient des hématies tests A et B.

Q130. Immunohématologie

Le système de groupe sanguin ABO est défini par :

- A) Uniquement la présence à la surface du globule rouge des antigènes A et B.
- B) Uniquement la présence des anticorps plasmatiques anti-A et anti-B.
- C) L'absence d'antigènes A et B chez le sujet du groupe O.
- D) L'absence des deux antigènes A et B chez le sujet du groupe AB.

Q131. Immunohématologie

Les anticorps naturels du système ABO sont :

- A) Irréguliers.
- B) De type IgM.
- C) De type IgG.
- D) Actifs à 37°C.

Q132. Immunohématologie

Les anticorps immuns du système ABO sont :

- A) réguliers.
- B) De type IgM.
- C) De type IgG.
- D) Actifs à 4°C.

Q133. Immunohématologie

Les gènes du système RH sont localisés au niveau du :

- A) Chromosome 9.
- B) Chromosome 19.
- C) Chromosome 1.
- D) Chromosome 11.

Q134. Chaîne transfusionnelle

La transfusion des culots globulaires ne nécessite pas les tests suivants :

- A) Un groupe ABO-RH.
- B) Une numération plaquettaire.
- C) Une recherche d'agglutinines irrégulières.
- D) L'épreuve de compatibilité au laboratoire.

Q135. Chaîne transfusionnelle

Le concentré de globules rouge peut-être conservé à une température :

- A) Entre 2°C et 8°C.
- B) 24°C sous agitation continue.
- C) -30°C.
- D) 14°C.

Q136. Coagulation plasmatique

Chez un patient traité par héparine non fractionnée à dose anticoagulante sur quel(s) examen(s) biologique(s) devra porter la surveillance ?

- A) Temps de céphaline / activateur.
- B) Taux de prothrombine.
- C) Temps de saignement.
- D) Numération des globules rouges.

Q137. Coagulation plasmatique

Parmi les propositions suivantes lesquelles sont justes :

- A) Les Facteurs II, VII, IX et X sont vitamine K dépendants.
- B) Le calcium est indispensable à la coagulation.
- C) La thrombine est l'enzyme clé de la coagulation plasmatique.
- D) Aucune proposition juste.

Q138. Hémostase primaire

Le temps vasculaire correspond à une :

- A) Vasoconstriction réflexe généralisée.
- B) Vasoconstriction réflexe localisée.
- C) Etape de l'hémostase primaire.
- D) Etape de la fibrinolyse.

Q139. Immunohématologie

Chez l'adulte, le groupage ABO se fait par la méthode de :

- A) Beth Vincent uniquement.
- B) Simonin uniquement.
- C) Beth Vincent et Simonin.
- D) Bethesda.

Q140. Immunohématologie

Un sujet de phénotype O a pour génotype possible :

- A) OO.
- B) A1 O.
- C) A2 O.
- D) B O.

Q141. Sémiologie des globules rouges

Quel est le syndrome décrit chez cette patiente ?

- A) Je comprends
- B) Je ne comprends pas?

Q142. Sémiologie des globules rouges

Quel est l'examen paraclinique à demander en première intention ?

- A) Je comprends
- B) Je ne comprends pas?

Q143. Adénopathie superficielle

quelle(s) est (sont) la(les) autre(s) caractéristique(s) à rechercher devant une adénopathie ?

- A) Consistance
- B) État de la peau en regard
- C) Mobilité
- D) Sensibilité

Q144. Adénopathie superficielle

Quel(s) est (sont) le(s) signe(s) en faveur de la malignité d'une adénopathie ?

- A) Compressive
- B) Évolue depuis > 1 mois
- C) Indolore
- D) Molle

Q145. Adénopathie superficielle

Quel(s) est (sont) le(s) examen(s) paraclinique(s) à demander en première intention devant ce tableau ?

- A) Biopsie ganglionnaire
- B) Hémogramme
- C) Sérologies virales
- D) Scanner thoraco-abdomino-pelvien

Q146. Adénopathie superficielle

Quel(s) est (sont) le(s) diagnostic(s) qu'on peut évoquer chez ce patient ?

- A) Endocardite infectieuse d'Osler
- B) Leucémie aigue
- C) Mononucléose infectieuse
- D) Primo-infection HIV

Q147. Sémiologie des plaquettes

Quelle(s) est (sont) la(les) caractéristique(s) d'un trouble de l'hémostase primaire ?

- A) Hématomes
- B) Purpura
- C) Saignement retardé
- D) Syndrome hémorragique cutanéomuqueux

Q148. Sémiologie des plaquettes

Citer deux étiologies d'un trouble de l'hémostase primaire :

- A) Hémophilie
- B) Hypovitaminose K
- C) Maladie de Willebrand
- D) Thrombopénies

Q149. Sémiologie des plaquettes

Devant une hémorragie par thrombopénie, il faut éviter :

- A) Gestes invasifs.
- B) Injections intramusculaires.
- C) Médicaments anticoagulants.
- D) Manger épicé.

Q150. Splénomégalie

Une rate est palpée cliniquement en :

- A) Décubitus dorsal.
- B) Décubitus latéral gauche.
- C) Inspiration profonde.
- D) Demandant au patient de fléchir les cuisses.

SEPTEMBRE 2024

Q151. Hématopoïèse

Les cellules non reconnaissables sur microscope optique sont :

- A) Les progéniteurs.
- B) Les précurseurs.
- C) Les cellules matures.
- D) Les cellules souches hématopoïétiques (CSH).

Q152. Hématopoïèse

Concernant les progéniteurs :

- A) Ils sont issus de la différenciation irréversible des cellules souches hématopoïétiques.
- B) Ce sont des cellules engagées dans une ou deux voies de différenciation.
- C) Ils ont perdu la capacité d'auto-renouvellement.
- D) Ce sont des cellules en cycle cellulaire.

Q153. Hématopoïèse

L'exploration de l'hématopoïèse se fait grâce :

- A) À l'héмограмme.
- B) Au myélogramme et à l'ionogramme.
- C) À l'héмограмme et au myélogramme.
- D) Au bilan d'hémostase.

Q154. Hématopoïèse

Les compartiments cellulaires de l'hématopoïèse :

- A) Sont au nombre de deux.
- B) Sont au nombre de quatre.
- C) Sont au nombre de cinq.
- D) Sont au nombre de six.

Q155. Érythropoïèse

Parmi ces cellules, lesquelles sont des précurseurs érythroblastiques :

- A) L'érythroblaste acidophile.
- B) Le polynucléaire neutrophile.
- C) L'érythroblaste basophile.
- D) Le proérythroblaste.

Q156. Hémolyse

L'hémolyse pathologique :

- A) Est la lyse des hématies vieilles.
- B) Est la lyse précoce des hématies.
- C) Est responsable d'une anémie.
- D) Est responsable d'une thrombopénie.

Q157. Hématopoïèse

Les cytokines :

- A) Sont actives à très fortes concentrations.
- B) Se lient à leurs récepteurs situés à la surface des cellules cibles.
- C) Sont des cellules.
- D) Sont des facteurs de croissance.

Q158. Mégacaryocytopoïèse

Parmi les caractéristiques de la maturation mégacaryocytaire :

- A) L'endomitose.
- B) La mitose.
- C) Le dédoublement de l'ADN sans division cytoplasmique.
- D) Le dédoublement successif de l'ADN avec division cytoplasmique.

Q159. Hémostase primaire

Concernant les plaquettes :

- A) Ont une durée de vie d'environ 30 jours dans la circulation.
- B) Jouent un rôle primordial dans l'hémostase.
- C) Subit un dédoublement successif de l'ADN sans division cytoplasmique.
- D) Sont produites dans la moelle osseuse à partir des mégacaryocytes.

Q160. Organes hématopoïétiques

La moelle osseuse :

- A) Contient des cellules souches hématopoïétiques.
- B) Est le siège exclusif de l'hématopoïèse au stade embryonnaire.
- C) Est uniquement présente dans les os longs.
- D) Peut être prélevée pour les analyses diagnostiques.

Q161. Métabolisme du fer

La ferritine :

- A) Est une protéine qui stocke le calcium dans les cellules.
- B) Augmente dans le sang uniquement en cas de carence en fer.
- C) Est un indicateur des réserves de fer dans l'organisme.
- D) Est principalement produite par le pancréas.

Q162. Lymphopoïèse

La lymphopoïèse B :

- A) A son siège au niveau de la moelle osseuse.
- B) A son siège au niveau du Thymus.
- C) Se différencie en lymphocytes B mémoire et plasmocytes.
- D) Est régulée par des cytokines.

Q163. Lymphopoïèse

La lymphopoïèse T :

- A) A son siège au niveau de la moelle osseuse.
- B) A son siège au niveau du Thymus.
- C) Subit une double sélection positive et négative.
- D) La première étape est dépendante de l'Ag.

Q164. Système des phagocytes mononucléés

Le syndrome d'activation macrophagique est :

- A) Caractérisé par une diminution de la ferritine.
- B) Caractérisé par une diminution de LDH.
- C) Caractérisé par une augmentation des triglycérides.
- D) Une pathologie du système des phagocytes mononucléés.

Q165. Hémolyse

L'anémie hémolytique :

- A) Peut-être causée par une des maladies auto-immunes.
- B) Est toujours due à une infection bactérienne.
- C) Est toujours congénitale.
- D) Est caractérisée généralement par une augmentation de la bilirubine indirecte.

Q166. Mégacaryocytopoïèse

La thrombocytose (plaquettes > 500 Giga/l) :

- A) Peut être due à une inflammation chronique.
- B) Est toujours symptomatique et nécessite un traitement immédiat.
- C) Peut être due à une hémopathie.
- D) Peut être responsable d'un syndrome hémorragique.

Q167. Mégacaryocytopoïèse

L'étude des plaquettes se fait par :

- A) Cytométrie en flux.
- B) Frottis sanguin.
- C) Myélogramme.
- D) L'hémogramme sur EDTA ou citraté.

Q168. Anémies

L'anémie normochrome normocytaire :

- A) Le taux de réticulocytes est inutile dans la démarche diagnostique.
- B) Est toujours d'origine centrale.
- C) Est toujours d'origine périphérique.
- D) Aucune de ces propositions.

Q169. Anémies

L'anémie hypochrome microcytaire :

- A) Est toujours d'origine centrale.
- B) Est caractérisée par une diminution de l'hémoglobine dans les globules rouges.
- C) Elle peut être causée par une carence martiale.
- D) Peut être due à une carence en vitamine B12.

Q170. Anémies

L'anémie macrocytaire :

- A) Elle est toujours causée par une carence en fer.
- B) Elle se caractérise par des globules rouges de taille normale.
- C) Elle peut être due à une carence en vitamine B12 ou en acide folique.
- D) Elle est uniquement associée à des hémopathies malignes.

Q171. Hémostase primaire

L'hémostase primaire :

- A) Aboutit à la formation de thrombus blanc.
- B) Aboutit à la formation de thrombus rouge.
- C) Elle se produit uniquement dans les vaisseaux de gros calibre.
- D) Elle est indépendante de l'activation des plaquettes.

Q172. Coagulation plasmatique

La coagulation :

- A) Elle implique la formation de fibrine à partir de fibrinogène.
- B) Elle est indépendante des ions de calcium.
- C) Elle est médiée principalement par les plaquettes.
- D) Elle nécessite l'activation de plusieurs facteurs de coagulation.

Q173. Coagulation plasmatique

Parmi les indications du TCA :

- A) L'exploration de la voie endogène.
- B) L'exploration de la voie exogène.
- C) Bilan préopératoire.
- D) Surveillance du traitement par les AVK.

Q174. Hémostase primaire

Parmi les acteurs de l'hémostase primaire :

- A) Le facteur tissulaire.
- B) La plaquette.
- C) Le fibrinogène.
- D) Le facteur Von Willebrand.

Q175. Coagulation plasmatique

Un allongement de TCA se voit en cas :

- A) D'hémophilie.
- B) De prise d'héparine non fractionnée.
- C) De prise d'aspirine.
- D) De prise d'antiagrégant plaquettaire.

Q176. Mégacaryocytopoïèse

La formation des plaquettes se fait au niveau de :

- A) La rate.
- B) Le ganglion lymphatique.
- C) La moelle osseuse.
- D) Le thymus.

Q177. Hémostase primaire

Le Facteur Von Willebrand (VWF) :

- A) Intervient dans l'hémostase primaire.
- B) Intervient dans la coagulation.

- C) Circule lié au Facteur IX.
- D) Est essentiel pour l'adhésion des plaquettes à la matrice sous-endothéliale.

Q178. Hémostase primaire

L'adhésion plaquettaire :

- A) Est une phase de la coagulation.
- B) C'est l'accolement des plaquettes et le sous endothélium.
- C) C'est l'accolement des plaquettes entre elles.
- D) Fait intervenir le Fibrinogène et la GPIIbIIIa de la membrane plaquettaire.

Q179. Hémostase primaire

L'exploration de l'hémostase primaire comprend :

- A) TQ et TCA.
- B) Dosage des facteurs de la coagulation.
- C) La numération des plaquettes.
- D) Le dosage du Facteur Von Willebrand.

Q180. Coagulation plasmatique

Parmi les propositions suivantes laquelle ou lesquelles est ou sont correctes :

- A) Les facteurs V et VIII sont des cofacteurs.
- B) Le calcium est indispensable à la coagulation.
- C) La plasmine est l'enzyme clé de la fibrinolyse.
- D) La coagulation plasmatique est la deuxième étape de l'hémostase.

Q181. Coagulation plasmatique

Parmi ces facteurs, lequel/lesquels est/sont vitamine K dépendants :

- A) II.
- B) VII.
- C) IX.
- D) XII.

Q182. Immunohématologie

Chez l'adulte, le groupage ABO se fait par la méthode de :

- A) Beth Vincent ou Simonin.
- B) Beth Vincent et Simonin.
- C) Bethesda.
- D) Test de Coombs direct.

Q183. Immunohématologie

Les anticorps Anti A et Anti B :

- A) Sont réguliers et naturels.
- B) Sont irréguliers et immuns.
- C) Sont présents chez le sujet du groupe AB.
- D) Sont mis en évidence par l'épreuve de Simonin.

Q184. Immunohématologie

Un sujet de phénotype O pour génotype possible :

- A) BO.
- B) A1 O.
- C) A2 O.
- D) OO.

Q185. Immunohématologie

L'Anticorps Anti A est retrouvé dans le plasma des sujets de :

- A) Groupe O.
- B) Groupe AB.
- C) Groupe A.
- D) Groupe B.

Q186. Immunohématologie

Un sujet de groupe A1B possède des hématies qui vont :

- A) Agglutinés en présence de sérum-test anti-AB.
- B) Agglutinés en présence de sérum-test anti-A.
- C) Agglutinés en présence de sérum-test anti-B.
- D) Aucune de ces propositions.

Q187. Immunohématologie

Les sujets du groupe O :

- A) Possèdent des antigènes A et B à la surface de leurs globules rouges.
- B) Ont des anticorps anti-A et anti-B dans leur plasma.
- C) Peuvent recevoir du sang de tout autre groupe sanguin.
- D) Sont considérés comme des donneurs universels.

Q188. Immunohématologie

Un patient de groupe AB- peut recevoir un CGR (Concentré de globule rouge) du :

- A) Groupe O+.
- B) Groupe AB-.
- C) Groupe O-.
- D) Groupe B+.

Q189. Chaîne transfusionnelle

Les Concentrés de plaquettes (CP) se conservent sous agitation continu :

- A) 2 jours.
- B) 42 jours.
- C) 5 jours.
- D) 12 mois.

Q190. Chaîne transfusionnelle

Les concentrés des globules rouges (CGR) se conservent à :

- A) 2-8°C pendant 42 jours.
- B) 2-8°C pendant 5 jours.
- C) -30°C pendant 42 jours.
- D) 24°C pendant 42 jours.

Q191. Anémies

Cas clinique 1 : Patiente âgée de 18 ans, ayant comme antécédents des menstruations abondantes, qui présente depuis 7 mois une asthénie et une chute de cheveux. À l'examen physique, on a objectivé une pâleur cutanéomuqueuse, une tachycardie et une polypnée. Quel est le syndrome décrit chez cette patiente ?

- A) Syndrome anémique.
- B) Syndrome hémorragique.
- C) Syndrome inflammatoire.
- D) Syndrome tumoral.

Q192. Anémies

Quel est l'examen paraclinique à demander en première intention ?

- A) Bilan hépatique.
- B) Hémogramme.
- C) Ionogramme.
- D) Myélogramme.

Q193. Adénopathie superficielle

Cas clinique 2 : Patient âgé de 25 ans, sans antécédents pathologiques particuliers qui présente depuis 3 mois une adénopathie latéro-cervicale droite de 3 cm. Quelle(s) est (sont) la (les) autre(s) caractéristique(s) à rechercher devant une adénopathie ?

- A) Consistance.
- B) État de la peau en regard.
- C) Mobilité.
- D) Sensibilité.

Q194. Adénopathie superficielle

Quel(s) est (sont) le(s) signe(s) en faveur de la malignité d'une adénopathie ?

- A) Compressive.
- B) Évolue depuis < 1 mois.
- C) Indolore.
- D) Dure.

Q195. Sémiologie Hématologique

Cas clinique 3 : Patient âgé de 19 ans, ayant comme antécédents notion de rapports sexuels non protégés et qui présente depuis 2 semaines une altération de l'état général avec à l'examen physique une splénomégalie de 3 cm et polyadénopathies cervicales et axillaires. Quel(s) est (sont) le(s) examen(s) paraclinique(s) à demander en première intention devant ce tableau ?

- A) Biopsie ganglionnaire.
- B) Hémogramme.
- C) Sérologies virales.
- D) Scanner thoraco-abdomino-pelvien.

Q196. Sémiologie du globule blanc

Devant une hyperleucocytose, on peut évoquer :

- A) Hémopathie.
- B) Infection bactérienne.
- C) Infection virale.
- D) Physiologique : chez le sujet de race noire.

Q197. Mégacaryocytopoïèse

Devant une thrombocytose, il faut rechercher :

- A) Anomalie de l'hémostase primaire.
- B) Carence martiale.
- C) Inflammation.
- D) Syndrome myéloprolifératif.

Q198. Sémiologie Hématologique

Le syndrome d'insuffisance médullaire est défini par l'association d'un :

- A) Syndrome anémique.
- B) Syndrome hémolytique.
- C) Syndrome hémorragique.
- D) Syndrome infectieux.

Q199. Sémiologie des plaquettes

Devant une hémorragie par thrombopénie, il faut éviter :

- A) Gestes invasifs.
- B) Injections intramusculaires.
- C) Médicaments anticoagulants.
- D) Manger épicé.

Q200. Splénomégalie

Une rate est palpée cliniquement en :

- A) Décubitus dorsal.
- B) Décubitus latéral gauche.
- C) Inspiration profonde.
- D) Demandant au patient de fléchir les cuisses.

JUIN 2023 (RATTRAPAGE)

Q201. Hématopoïèse

Les cellules non reconnaissables sur microscope optique sont :

- A) les progéniteurs.
- B) les précurseurs.
- C) les cellules matures.
- D) les cellules souches hématopoïétiques.

Q202. Hématopoïèse

Le lymphocyte :

- A) est un globule blanc.
- B) est une cellule mononuclée.
- C) est un granulocyte.
- D) possède un noyau polysegmenté.

Q203. Hématopoïèse

Le siège médullaire de l'hématopoïèse :

- A) commence au 4ème mois de grossesse.
- B) commence entre le 3ème et le 6ème mois de la grossesse.
- C) devient prépondérant à partir du 6ème mois.
- D) devient exclusif à partir de la naissance et jusqu'à la fin.

Q204. Érythropoïèse

Le proérythroblaste est :

- A) reconnaissable sur myélogramme.
- B) un précurseur granuleux.
- C) un précurseur érythroblastique.
- D) un progéniteur granuleux.

Q205. Hématopoïèse

Les progéniteurs :

- A) sont auto-renouvelables.
- B) donnent naissance aux précurseurs.
- C) sont issus des cellules souches hématopoïétiques.
- D) sont non reconnaissables sur myélogramme.

Q206. Granulopoïèse

Les précurseurs granuleux :

- A) Donnent naissance aux lymphocytes.
- B) sont reconnaissables sur microscope optique.
- C) sont non reconnaissables sur microscope optique.
- D) sont sensibles à l'érythropoïétine.

Q207. Hématopoïèse

L'hématie est :

- A) l'érythrocyte.
- B) le globule rouge.
- C) le polynucléaire neutrophile.
- D) le leucocyte.

Q208. Métabolisme du fer

Dans le métabolisme du fer :

- A) l'absorption intestinale joue un rôle primordial.
- B) le macrophage assure le recyclage du fer issu des globules rouges sénescents.
- C) l'hepcidine est une enzyme régulatrice.
- D) la transferrine possède quatre sites de fixation du fer.

Q209. Hématopoïèse

Les cytokines sont :

- A) des cellules hématopoïétiques.
- B) des facteurs de croissance.
- C) actives à très fortes concentrations.
- D) se lient à leurs récepteurs situés à la surface des cellules cibles.

Q210. Mégacaryocytopoïèse

La durée de vie des plaquettes est de :

- A) 08 jours.
- B) 24 heures.
- C) 120 jours.
- D) 48 heures.

Q211. Hémolyse

La triade clinique d'hémolyse :

- A) C'est le syndrome anémique - l'ictère - la splénomégalie.
- B) C'est le syndrome anémique - l'ictère - l'hépatomégalie.
- C) C'est le syndrome anémique - l'hypobilirubinémie - l'hypohaptoglobulinémie.
- D) C'est l'anémie - l'hyperbilirubinémie - l'hypohaptoglobulinémie.

Q212. Érythropoïèse

L'érythropoïétine est une cytokine qui agit sur :

- A) les progéniteurs neutrophiles.
- B) les précurseurs neutrophiles.
- C) les progéniteurs donnant naissance aux hématies.
- D) Aucune réponse juste.

Q213. Organes hématopoïétiques

Les organes lymphoïdes centraux sont :

- A) la moelle osseuse.
- B) le tissu lymphoïde annexé aux muqueuses.
- C) la rate.
- D) Thymus.

Q214. Système des phagocytes mononucléés

Le système des phagocytes mononucléés :

- A) comporte les cellules dont l'origine est le monocyte.
- B) comporte les cellules dont l'origine est le lymphocyte.
- C) ont comme propriété principale la phagocytose.
- D) possède un compartiment de transfert.

Q215. Métabolisme du B9 et B12

Les réserves en cobalamines :

- A) sont largement assurés par les apports.
- B) se font au niveau du foie.
- C) sont suffisantes pour 3-4 ans.
- D) sont suffisantes pour 3-4 mois.

Q216. Coagulation plasmatique

Un allongement isolé du temps de Quick indique :

- A) Une anomalie de la voie intrinsèque de la coagulation.
- B) Un déficit isolé en facteur VII.
- C) Un déficit en antithrombine.
- D) Un risque hémorragique.

Q217. Coagulation plasmatique

La coagulation correspond à :

- A) La gélification du plasma.
- B) La formation du thrombus blanc.
- C) La transformation du fibrinogène en fibrine.
- D) La transformation de la fibrine en fibrinogène.

Q218. Coagulation plasmatique

Un allongement isolé du temps de céphaline avec activateur indique :

- A) Un déficit de la voie intrinsèque de la coagulation.
- B) Une hypofibrinogénémie.

- C) Un déficit en facteur VII.
- D) Un déficit en prothrombine.

Q219. Fibrinolyse

L'enzyme clé de la fibrinolyse est :

- A) La plasmine.
- B) La thrombine.
- C) Le facteur tissulaire.
- D) Le facteur antihémophilique A.

Q220. Coagulation plasmatique

Les inhibiteurs physiologiques :

- A) Sont l'héparine et les anti-vitamines K.
- B) Leur déficit peut entraîner une hémorragie.
- C) Comprennent la protéine C, qui inhibe les facteurs Va et VIIIa.
- D) Comprennent l'antithrombine qui inhibe les facteurs II, X, IX.

Q221. Fibrinolyse

Le temps de lyse des euglobulines :

- A) Explore la coagulation.
- B) Explore l'hémostase primaire.
- C) Explore la fibrinolyse.
- D) Est allongé dans la maladie de Willebrand.

Q222. Hémostase primaire

L'allongement du temps de saignement :

- A) Indique une atteinte de la voie intrinsèque de la coagulation.
- B) Indique une atteinte de la voie extrinsèque de la coagulation.
- C) Indique une atteinte de la voie commune de la coagulation.
- D) Peut-être dû à une anomalie des plaquettes.

Q223. Coagulation plasmatique

L'enzyme clé de la coagulation est :

- A) La plasmine.
- B) La thrombine.
- C) Le facteur tissulaire.
- D) Le facteur antihémophilique A.

Q224. Coagulation plasmatique

Le déficit en antithrombine :

- A) Prédispose aux thromboses.
- B) Prédispose aux hémorragies.
- C) Est due à une anomalie du facteur XII.
- D) Est due à une résistance à la protéine C.

Q225. Mégacaryocytopoïèse

La thrombopénie :

- A) Est une anomalie fonctionnelle plaquettaire.
- B) Peut-être fausse.
- C) Allonge le temps de saignement.
- D) Allonge le Temps de céphaline avec activateur.

Q226. Chaîne transfusionnelle

Le concentré de plaquettes peut-être conservé à une température :

- A) Entre 2°C et 8°C.
- B) 24°C sous agitation continue.
- C) 30°C.
- D) 14°C.

Q227. Chaîne transfusionnelle

Les produits sanguins labiles sont :

- A) L'albumine.
- B) Les concentrés en facteurs VIII.
- C) Les concentrés de globules rouges.
- D) Le fibrinogène.

Q228. Immunohématologie

Le plasma d'un sujet du groupe sanguin A contient :

- A) Des anticorps anti-A.
- B) Des anticorps anti-B.
- C) Des anticorps anti-H.
- D) Aucun de ces anticorps.

Q229. Chaîne transfusionnelle

Le contrôle ultime pré-transfusionnel est réalisé :

- A) Lors de transfusion de concentrés plaquettaires.
- B) Au centre de transfusion au moment de la délivrance du culot de globules rouges.
- C) Au lit du patient.
- D) A l'aide d'une carte-test qui contient des hématies tests A et B.

Q230. Immunohématologie

Le système de groupe sanguin ABO est défini par :

- A) Uniquement la présence à la surface du globule rouge des antigènes AB.
- B) Uniquement la présence des anticorps plasmatiques anti-A et anti-B.
- C) L'absence d'antigènes A et B chez le sujet du groupe O.
- D) L'absence des deux antigènes A et B chez le sujet du groupe AB.

Q231. Immunohématologie

Les anticorps naturels du système ABO sont :

- A) Irréguliers.
- B) De type IgM.
- C) De type IgG.
- D) Actifs à 37°C.

Q232. Immunohématologie

Les anticorps immuns du système ABO sont :

- A) réguliers.
- B) De type IgM.
- C) De type IgG.
- D) Actifs à 4°C.

Q233. Immunohématologie

Les gènes du système RH sont localisés au niveau du :

- A) Chromosome 9.
- B) Chromosome 19.
- C) Chromosome 1.
- D) Chromosome 11.

Q234. Chaîne transfusionnelle

La transfusion des culots globulaires ne nécessite pas les tests suivants :

- A) Un groupe ABO-RH.
- B) Une numération plaquettaire.
- C) Une recherche d'agglutinines irrégulières.
- D) L'épreuve de compatibilité au laboratoire.

Q235. Chaîne transfusionnelle

Le concentré de globules rouge peut-être conservé à une température :

- A) Entre 2°C et 8°C.
- B) 24°C sous agitation continue.
- C) 30°C.
- D) 14°C.

Q236. Hémogramme

L'hémogramme est défini par une analyse :

- A) Qualitative des éléments figurés dans le sang.
- B) Quantitative des éléments figurés dans le sang.
- C) Quantitative et qualitative des éléments figurés dans la moelle.
- D) Quantitative et qualitative des éléments figurés dans le sang.

Q237. Hématopoïèse

L'hémogramme consiste à :

- A) Calculer les constantes érythrocytaires.
- B) Établir la formule leucocytaire.
- C) Étudier la morphologie.
- D) Faire la numération des cellules sanguines circulantes.

Q238. Anomalies des globules rouges

Parmi les anomalies de taille des globules rouges :

- A) Anisocytose.
- B) Microcytose.
- C) Polychromatophile.
- D) Schizocytes.

Q239. Sémiologie du globule blanc

Devant une hyperleucocytose, on peut évoquer :

- A) Hémopathie.
- B) Infection bactérienne.
- C) Infection virale.

D) Physiologique : chez le sujet de race noire.

Q240. Mégacaryocytopoïèse

Devant une thrombocytose, il faut rechercher :

- A) Anomalie de l'hémostase primaire.
- B) Carence martiale.
- C) Inflammation.
- D) Syndrome myéloprolifératif.

Q241. Examen clinique en hématologie

Le syndrome d'insuffisance médullaire est défini par l'association d'un :

- A) Syndrome anémique.
- B) Syndrome hémolytique.
- C) Syndrome hémorragique.
- D) Syndrome infectieux.

Q242. Adénopathie superficielle

Devant une adénopathie superficielle, il faut préciser :

- A) Couleur.
- B) Taille.
- C) Nombre.
- D) Siège.

Q243. Adénopathie superficielle

Une adénopathie d'origine infectieuse est :

- A) Aigue.
- B) Dure.
- C) Fixe.
- D) Sensible.

Q244. Adénopathie superficielle

Parmi les étiologies d'une adénopathie maligne :

- A) Leucémie aigue.
- B) Lymphome.
- C) Métastases.
- D) Tuberculose.

Q245. Sémiologie des globules rouges

Un syndrome anémique est défini par :

- A) Asthénie.
- B) Pâleur.
- C) Pétéchies.
- D) Tachycardie.

Q246. Anémies

Une anémie régénérative est :

- A) D'origine périphérique.
- B) Microcytaire.
- C) Secondaire à une carence en fer.
- D) Secondaire à une hémolyse.

Q247. Anémies

Parmi les étiologies d'une anémie arégénérative :

- A) Anémie hémolytique.
- B) Carence en vitamine B12.
- C) Prise médicamenteuse.
- D) Syndrome myélodysplasique.

Q248. Sémiologie des plaquettes

Les signes cliniques en faveur d'un trouble de l'hémostase primaire :

- A) Hémorragies cutanéomuqueuses.
- B) Purpura pétéchial et/ou ecchymotique.
- C) Saignement provoqué par un traumatisme minime.
- D) Saignement retardé.

Q249. Sémiologie des plaquettes

Devant une hémophilie, il faut :

- A) Administrer les facteurs substitutifs.
- B) Appliquer une compression prolongée aux points des prélèvements.
- C) Proscrire les injections intramusculaires.
- D) Transfuser en plaquettes.

Q250. Splénomégalie

Parmi les étiologies d'une splénomégalie :

- A) Anémie par carence en fer.
- B) Hémopathie maligne.
- C) Hypertension portale.
- D) Infection bactérienne.

2023

Q251. Hématopoïèse

Parmi les propriétés des cellules souches hématopoïétiques :

- A) La capacité de donner naissance après différenciation à n'importe quelle cellule sanguine.
- B) La capacité de multiplication sans différenciation.
- C) La capacité de se diviser après engagement irréversible vers une lignée.
- D) Ce sont des cellules différenciées.

Q252. Hématopoïèse

Les Progéniteurs :

- A) Sont issus de la différenciation irréversible des cellules souches hématopoïétiques.
- B) Sont des cellules engagées dans une ou deux voies de différenciation.
- C) Ont perdu la capacité d'auto-renouvellement.
- D) Sont des cellules en cycle cellulaire.

Q253. Hématopoïèse

L'exploration de l'hématopoïèse se fait grâce :

- A) À l'hémogramme.
- B) Au myélogramme et à l'ionogramme.
- C) À l'hémogramme et au myélogramme.
- D) Au bilan d'hémostase.

Q254. Hématopoïèse

L'hématopoïèse est :

- A) L'ensemble des mécanismes qui assurent la production constante et régulée des plaquettes.
- B) L'ensemble des mécanismes qui assurent la production non régulée des cellules sanguines.
- C) L'ensemble des mécanismes qui assurent la production inconstante et non régulée des cellules sanguines.
- D) Un phénomène physiologique, dynamique et continu.

Q255. Hématopoïèse

La moelle osseuse :

- A) Existe dans la totalité des cavités osseuses chez l'adulte.
- B) Existe dans les os plats et les os courts jusqu'à l'âge de 5 ans.
- C) Existe dans les os plats et les os courts à partir de la puberté et chez l'adulte.
- D) Existe dans la totalité des cavités osseuses à l'exception des phalanges terminales jusqu'à l'âge de 5 ans.

Q256. Hématopoïèse

Les Compartiments cellulaires de l'hématopoïèse :

- A) Sont au nombre de deux.
- B) Sont au nombre de quatre.
- C) Sont au nombre de cinq.
- D) Sont au nombre de six.

Q257. Érythropoïèse

Les cellules nucléées de la lignée érythroblastique sont :

- A) Le promyélocyte.
- B) Le proérythroblaste.
- C) Le métamyélocyte.
- D) Le réticulocyte.

Q258. Mégacaryocytopoïèse

Parmi les caractéristiques de la maturation mégacaryocytaire :

- A) L'endomitose.
- B) La mitose.
- C) Le dédoublement de l'ADN sans division cytoplasmique.
- D) Le dédoublement successif de l'ADN avec division cytoplasmique.

Q259. Lymphopoïèse

Parmi ces propositions la ou lesquelles sont justes :

- A) Les lymphocytes T sont le support de l'immunité à médiation cellulaire.
- B) Les lymphocytes CD4 sont des lymphocytes T.
- C) Le thymus est le siège de la lymphopoïèse T.
- D) La moelle osseuse est le siège de la lymphopoïèse B.

Q260. Granulopoïèse

Les PNN du secteur marginal sont :

- A) Non accessibles à l'hémogramme.
- B) Accessibles à l'hémogramme.
- C) Démarginalisés par les corticoïdes.
- D) Démarginalisés par l'exercice physique.

Q261. Métabolisme du B9 et B12

L'absorption de la vitamine B12 nécessite obligatoirement :

- A) La liaison au Facteur Intrinsèque (FI).
- B) La liaison aux protéines R.
- C) La fixation du complexe vit B12- FI sur des récepteurs spécifiques iléales.
- D) La fixation du complexe vit B12- FI sur des récepteurs spécifiques gastriques.

Q262. Hémoglobines

La globine :

- A) Est identique pour toutes les hémoglobines.
- B) Est différente en fonction du type d'hémoglobine.
- C) C'est la partie protéique de l'Hémoglobine.
- D) C'est une ferro-protoporphyrine.

Q263. Lymphopoïèse

Dans la lymphopoïèse B :

- A) La différenciation indépendante d'Ag se fait au niveau de la rate.
- B) La différenciation indépendante d'Ag se fait au niveau de la moelle osseuse.
- C) La différenciation est caractérisée par l'acquisition du BCR (B-cell receptor).
- D) La différenciation est caractérisée par l'acquisition du CD4.

Q264. Hématopoïèse

La thrombopoïétine est une cytokine :

- A) Spécifique de la lignée érythroblastique.
- B) Spécifique de la lignée granulocytaire.
- C) Spécifique de la lignée mégacaryocytaire.
- D) Spécifique de la lignée donnant naissance aux plaquettes.

Q265. Métabolisme du fer

Le dosage de la ferritine permet d'explorer :

- A) Le fer de réserves.
- B) Le fer fonctionnel.
- C) Le fer circulant.
- D) Aucune réponse.

Q266. Hémostase primaire

L'hémostase primaire aboutit à :

- A) La formation de thrombus blanc.
- B) La formation du clou plaquettaire.
- C) Thrombus rouge.
- D) La formation de la fibrine.

Q267. Hémostase primaire

Parmi les acteurs de l'hémostase primaire on peut citer :

- A) Les plaquettes.
- B) Le facteur VIII.
- C) Le fibrinogène.
- D) La thrombine.

Q268. Hémostase primaire

La GP Ib-IX :

- A) Se fixe au fibrinogène.
- B) Son absence constitutionnelle définit le syndrome de Bernard et Soulier.
- C) Se fixe au vwf.
- D) Son absence constitutionnelle définit la thrombasthénie de Glanzmann.

Q269. Sémiologie des plaquettes

Le système canaliculaire ouvert des plaquettes :

- A) Correspond à des invaginations de la membrane externe au travers du cytoplasme.
- B) Correspond au réticulum endoplasmique lisse résiduel du mégacaryocyte.
- C) Contient les enzymes du métabolisme lipidique.
- D) Permet à la plaquette de disposer d'une surface membranaire importante.

Q270. Coagulation plasmatique

La coagulation :

- A) Consolide le thrombus blanc fragile.
- B) Permet la formation du thrombus rouge.
- C) Est un phénomène localisé au site de la brèche vasculaire.
- D) Fait intervenir le facteur Von Willebrand.

Q271. Coagulation plasmatique

La coagulation fait intervenir :

- A) Les facteurs de coagulation.
- B) Le facteur tissulaire.
- C) Les phospholipides plaquettaires.
- D) Les ions calcium.

Q272. Coagulation plasmatique

Le concept actuel de la coagulation comprend :

- A) Phase d'initiation qui favorise l'activation du FVIII, du FV et du FXI.
- B) Phase d'Amplification qui favorise l'activation du FVIII, du FV et du FXI.
- C) Phase de Propagation qui favorise l'activation du FVIII, du FV et du FXI.
- D) Phase de stabilisation qui favorise l'activation du FVIII, du FV et du FXI.

Q273. Coagulation plasmatique

Parmi les inhibiteurs physiologiques de coagulation on peut citer :

- A) Héparine non fractionnée.
- B) Protéine C.
- C) Antivitamine K.
- D) Antithrombine.

Q274. Coagulation plasmatique

Les tests de première intention de la coagulation sont :

- A) Le Temps de Quick avec expression en Taux de prothrombine.
- B) Le Temps de céphaline avec activateur.
- C) Le Taux de fibrinogène.
- D) Le Dosage du facteur VII.

Q275. Coagulation plasmatique

Le temps de céphaline avec activateur :

- A) C'est le Temps de coagulation d'un Plasma Pauvre en Plaquettes recalcifié en présence de phospholipide et d'un activateur du système contact.
- B) Temps de coagulation d'un PPP recalcifié en présence d'un excès de Facteur Tissulaire.
- C) Explore la voie intrinsèque.
- D) Est exprimé en secondes par rapport à un témoin.

Q276. Chaîne transfusionnelle

Les Concentrés de Plaquettes (CP) se conservent sous agitation continue :

- A) 2 jours à 24°C.
- B) 5 jours à 24°C.
- C) 42 jours à 4°C.
- D) 12 mois à moins de 30°C.

Q277. Chaîne transfusionnelle

Le Concentré de Plaquettes standard (CPS) est :

- A) Prélevé d'un seul donneur.
- B) Prélevé de plusieurs donneurs.
- C) Indiqué dans les thrombopénies sévères.
- D) Conservé sous agitation continue.

Q278. Chaîne transfusionnelle

Le Concentré de Plaquettes d'aphérèse (CPA) est :

- A) Prélevé de plusieurs donneurs.
- B) Prélevé d'un seul donneur.
- C) Constitué de plusieurs concentrés de plaquettes standards.
- D) Conservé plus de 5 jours à 24°C sous agitation.

Q279. Immunohématologie

Concernant le système de groupe sanguin ABO, lorsqu'un individu est :

- A) De groupe A, il est porteur de l'Ag A à la surface de ses hématies.
- B) De groupe B, il n'est pas porteur de l'Ag B à la surface de ses hématies.
- C) De groupe AB, il est porteur de l'Ag A et de l'Ag B à la surface de ses hématies.
- D) De groupe O, il ne porte ni Ag A, ni Ag B à la surface de ses hématies.

Q280. Immunohématologie

Concernant le système Rhésus :

- A) Les personnes qui possèdent l'Ag D sont dites Rh positif.
- B) Les personnes qui sont dépourvues de l'Ag D sont dites Rh positif.
- C) Ses AC sont réguliers et naturels.
- D) Est un système de groupe sanguin ubiquitaire.

Q281. Chaîne transfusionnelle

L'acte transfusionnel :

- A) Est un acte médical sous la responsabilité du médecin traitant.

- B) Demande la prescription des produits sanguins labiles sur une ordonnance spécifique.
- C) Nécessite un groupage ABO et une RAI.
- D) Est sans risque pour le malade.

Q282. Chaîne transfusionnelle

Un patient du groupe AB Rh négatif peut recevoir un CGR du :

- A) De groupe O Rh négatif.
- B) De groupe AB Rh positif.
- C) De groupe A Rh positif.
- D) De groupe AB Rh négatif.

Q283. Immunohématologie

Le plasma d'un sujet de groupe O contient :

- A) Des anticorps anti-K.
- B) Des anticorps anti-M.
- C) Des anticorps anti-D.
- D) Des anticorps anti A et Anti B.

Q284. Chaîne transfusionnelle

Le contrôle ultime pré-transfusionnel est réalisé :

- A) Lors de la transfusion de concentrés plaquettaires.
- B) En salle de soins au moment de la réception du culot de globules rouges.
- C) Au lit du patient.
- D) À l'aide d'une carte-test qui contient des sérums-tests Anti A et Anti B.

Q285. Immunohématologie

Le système de groupe sanguin ABO est défini par :

- A) La présence à la surface du globule rouge d'antigène A et /ou d'antigène B.
- B) La présence d'anticorps anti A et / ou anti B.
- C) L'absence d'antigène chez le sujet du groupe O.
- D) La présence des deux antigènes A et B chez le sujet du groupe AB.

Q286. Sémiologie du globule blanc

L'hémogramme est indiqué devant :

- A) Altération de l'état général.
- B) Grossesse.
- C) Ictère.
- D) Syndrome anémique.

Q287. Examen clinique en hématologie

Le syndrome d'insuffisance médullaire est défini par l'association d'un :

- A) Syndrome anémique.
- B) Syndrome hémolytique.
- C) Syndrome hémorragique.
- D) Syndrome infectieux.

Q288. Sémiologie du globule blanc

Devant une leucopénie, il faut suspecter :

- A) Une infection virale.
- B) Une maladie inflammatoire.
- C) Une maladie générale : Lupus.
- D) Physiologique, chez le sujet de race noire.

Q289. Sémiologie des plaquettes

À propos d'une thrombopénie :

- A) Éliminer une fausse thrombopénie à l'EDTA si absence de signes hémorragiques.
- B) Peut être secondaire à une carence martiale.
- C) Risque hémorragique spontané si taux de plaquettes < 30 000/mm³.
- D) Toujours d'origine centrale.

Q290. Sémiologie des globules rouges

Le syndrome anémique est défini par l'association de :

- A) Asthénie.
- B) Pâleur.
- C) Polypnée.
- D) Tachycardie.

Q291. Sémiologie des globules rouges

Une anémie normochrome macrocytaire est définie par :

- A) Concentration corpusculaire moyenne en Hb (CCMH) comprise entre 32 et 36%.
- B) Taux d'hémoglobine < 12g/dl chez l'homme et < 10g/dl chez la femme.
- C) Taux d'hémoglobine < 13g/dl chez l'homme et < 12g/dl chez la femme.
- D) Volume globulaire moyen (VGM) > 100 fl.

Q292. Sémiologie des globules rouges

Une anémie est considérée régénérative si :

- A) Taux de réticulocytes est compris entre 25 000- 75 000/mm³.
- B) Taux de réticulocytes est compris entre 75 000- 100 000/mm³.
- C) Taux de réticulocytes est supérieur à 120 000/mm³.
- D) Taux de réticulocytes est inférieur à 120 000/mm³.

Q293. Sémiologie des globules rouges

Parmi les étiologies des anémies hypochromes microcytaires :

- A) Carence martiale.
- B) Hémorragie aigue.
- C) Maladie inflammatoire.
- D) Thalassémie.

Q294. Sémiologie des globules rouges

Une anémie normochrome normocytaire peut être secondaire à :

- A) Hémolyse aigue.
- B) Hémorragie aigue.
- C) Insuffisance médullaire.
- D) Insuffisance rénale chronique.

Q295. Sémiologie des plaquettes

Les signes cliniques en faveur d'un trouble de l'hémostase primaire :

- A) Hémorragies cutanéomuqueuses.
- B) Purpura pétéchial et/ou ecchymotique.
- C) Saignement précoce.
- D) Saignement provoqué par un traumatisme minime.

Q296. Sémiologie des plaquettes

Au cours d'un syndrome hémorragique secondaire à une thrombopénie, il faut :

- A) Administrer les traitements par voie intramusculaire.
- B) Arrêter une épistaxis par un méchage.
- C) Proscrire l'aspirine et les AINS.
- D) Transfuser en plaquettes.

Q297. Splénomégalie

À propos d'une splénomégalie :

- A) De consistance molle.
- B) Est une masse profonde.
- C) Mobile avec la respiration.
- D) Toute rate palpable est pathologique.

Q298. Splénomégalie

Parmi les étiologies d'une splénomégalie :

- A) Anémie hémolytique.
- B) Hémopathie maligne.
- C) Hypertension portale.
- D) Infection bactérienne.

Q299. Adénopathie superficielle

À propos d'une adénopathie :

- A) Doit être consignée sur un schéma daté et signé.
- B) Hypertrophie d'un ganglion > 1cm.
- C) Peut être maligne ou bénigne.
- D) Peut être secondaire à une mononucléose infectieuse.

Q300. Adénopathie superficielle

Une adénopathie maligne est :

- A) Chronique.
- B) Explorée le plus souvent par une cytoponction.
- C) Fixe.
- D) Molle.

NORMALE 2022

Q301. Érythropoïèse

La production des globules rouges :

- A) est l'érythropoïèse.
- B) est l'hématopoïèse.
- C) est régulée par une cytokine spécifique.
- D) est régulée par la thrombopoïétine.

Q302. Hématopoïèse

Les cellules non reconnaissables sur microscope optique sont :

- A) les progéniteurs.
- B) les précurseurs.
- C) les cellules matures.
- D) les cellules souches hématopoïétiques.

Q303. Hématopoïèse

L'hématopoïèse :

- A) est explorée par le myélogramme.
- B) est la production des cellules sanguines.
- C) est régulée par des facteurs de croissance.
- D) comporte quatre compartiments cellulaires.

Q304. Érythropoïèse

Parmi ces cellules, lesquelles sont des précurseurs érythroblastiques :

- A) l'érythroblaste acidophile.
- B) le polynucléaire neutrophile.
- C) l'érythroblaste basophile.
- D) le proérythroblaste.

Q305. Lymphopoïèse

Le lymphocyte :

- A) est un globule blanc.
- B) est une cellule mononuclée.
- C) est un granulocyte.
- D) possède un noyau polysegmenté.

Q306. Hémolyse

L'hémolyse pathologique :

- A) est la lyse des hématies vieilles.
- B) est la lyse précoce des hématies.
- C) est responsable d'une anémie.
- D) est responsable d'une thrombopénie.

Q307. Mégacaryocytopoïèse

La plaquette :

- A) provient du mégacaryocyte.
- B) joue un rôle primordial dans l'hémostase.
- C) subit un dédoublement successif de l'ADN sans division cytoplasmique.
- D) son atteinte est responsable d'un syndrome hémorragique.

Q308. Sémiologie des globules rouges

Le réticulocyte :

- A) est un précurseur du globule rouge.
- B) est identique à l'hématie sur une coloration MGG.
- C) est important dans la classification des anémies normocytaires.
- D) est important dans la classification des anémies macrocytaires.

Q309. Hématopoïèse

Les cytokines :

- A) sont actives à très fortes concentrations.
- B) se lient à leurs récepteurs situés à la surface des cellules cibles.
- C) sont des cellules.
- D) sont des facteurs de croissance.

Q310. Métabolisme du fer

Dans le métabolisme du fer :

- A) l'hepcidine est une enzyme régulatrice.
- B) la ferritine est la protéine transporteuse.
- C) l'entérocyte joue un rôle primordial.
- D) le macrophage assure le recyclage du fer issu des globules rouges sénescents.

Q311. Érythropoïèse

L'érythropoïétine :

- A) est une cytokine spécifique de la lignée qui produit les globules rouges.
- B) agit sur les progéniteurs granuleux.
- C) est utilisée dans le dopage.
- D) est utilisée dans l'insuffisance rénale.

Q312. Granulopoïèse

Les PNN du secteur circulant :

- A) sont mobilisés par les corticoïdes.
- B) deviennent accessibles à l'hémogramme après l'effort physique.

- C) sont non accessibles à la numération formule sanguine.
D) aucune réponse juste.

Q313. Organes hématopoïétiques

Les organes lymphoïdes centraux sont :

- A) la moelle osseuse.
B) le thymus.
C) le tissu lymphoïde annexé aux muqueuses.
D) les ganglions.

Q314. Sémiologie des globules rouges

Parmi ces propositions laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) juste(s) :

- A) l'anémie est définie par la diminution de l'hématocrite.
B) l'anémie est définie par la diminution de l'hémoglobine.
C) l'anémie est définie par la diminution des globules rouges.
D) l'anémie microcytaire est définie par un VGM inférieur aux valeurs de référence.

Q315. Hémoglobines

La globine est :

- A) une succession d'acides aminés.
B) différente en fonction du type d'hémoglobine.
C) la partie protéique de l'hémoglobine.
D) une ferro-protoporphyrine.

Q316. Mégacaryocytopoïèse

La thrombopoïétine :

- A) est spécifique de la lignée qui produit les plaquettes.
B) est spécifique de la lignée mégacaryocytaire.
C) est utilisée pour le dopage.
D) aucune réponse juste.

Q317. Hémoglobines

L'hème est :

- A) une succession d'acides aminés.
B) identique pour toutes les hémoglobines.
C) différente en fonction du type d'hémoglobine.
D) synthétisée au niveau de la mitochondrie.

Q318. Hémoglobines

L'hémoglobine :

- A) est le constituant principal de l'hématie.
B) contient 2 atomes de fer.
C) a comme rôle principal le transport d'oxygène.
D) aucune réponse juste.

Q319. Système des phagocytes mononucléés

Le système des phagocytes mononucléés :

- A) comporte les cellules dont l'origine est le monocyte.
B) comporte les cellules dont l'origine est le lymphocyte.
C) ont comme propriété principale la phagocytose.
D) possède un compartiment de transfert.

Q320. Métabolisme du fer

Concernant le fer dans l'organisme :

- A) le fer circulant est la forme la plus importante.
B) le fer fonctionnel est représenté en grande partie par le fer de l'hémoglobine.
C) les cellules utilisatrices du fer possèdent des récepteurs.
D) aucune réponse juste.

Q321. Hémostase primaire

Parmi les facteurs de l'hémostase primaire on trouve :

- A) Aspirine.
B) Le fibrinogène.
C) Le facteur Von Willebrand.
D) Le facteur VIII.

Q322. Coagulation plasmatique

Un allongement de TCA se voit en cas :

- A) De prise d'aspirine.
B) De prise d'héparine non fractionnée.
C) D'hémophilie.
D) De prise d'antiagrégant plaquettaire.

Q323. Mégacaryocytopoïèse

La formation des plaquettes se fait au niveau de :

- A) La rate.
- B) Le ganglion lymphatique.
- C) Le thymus.
- D) Aucune de ces propositions.

Q324. Hémostase primaire

Le Facteur Von Willebrand (VWF) :

- A) Intervient dans l'hémostase primaire.
- B) Intervient dans la coagulation.
- C) Possède une structure multimérique.
- D) Circule lié au Facteur VIII.

Q325. Hémostase primaire

L'hémostase primaire :

- A) Est la dernière étape de l'hémostase.
- B) Fait intervenir le Fibrinogène.
- C) Aboutit à la formation du thrombus blanc.
- D) Fait intervenir la protéine C.

Q326. Hémostase primaire

Le sous-endothélium de la paroi vasculaire est :

- A) Thrombogène.
- B) Non thrombogène.
- C) Formé d'une monocouche de cellules endothéliales.
- D) Constitué de microfibrilles et de collagène.

Q327. Hémostase primaire

L'adhésion plaquettaire :

- A) C'est l'accolement des plaquettes entre elles.
- B) C'est l'accolement des plaquettes et le sous-endothélium.
- C) Est une phase de l'hémostase primaire.
- D) Fait intervenir le Facteur Von Willebrand et la GPIb de la membrane plaquettaire.

Q328. Hémostase primaire

L'exploration de l'hémostase primaire comprend :

- A) La numération des plaquettes.
- B) Le dosage du fibrinogène.
- C) Le dosage du Facteur Von Willebrand.
- D) Le temps de saignement.

Q329. Coagulation plasmatique

Les facteurs de coagulation :

- A) Sont synthétisés par le foie.
- B) Sont synthétisés par le rein.
- C) Circulent dans le plasma sous forme active.
- D) Aucune réponse juste.

Q330. Coagulation plasmatique

Parmi les propositions suivantes laquelle ou lesquelles est ou sont correctes :

- A) Les facteurs V et VIII sont des cofacteurs.
- B) Le calcium est indispensable à la coagulation.
- C) La thrombine est l'enzyme clé de la fibrinolyse.
- D) La coagulation plasmatique est la deuxième étape de l'hémostase.

Q331. Coagulation plasmatique

Les facteurs vitamine K dépendants :

- A) Sont les facteurs II, VII, IX et X.
- B) Sont les facteurs V, VII, XI, XII.
- C) Sont les facteurs I et XIII.
- D) Nécessitent la Vitamine K pour la gamma-carboxylation.

Q332. Immunohématologie

L'Anticorps Anti B est retrouvé dans le plasma des sujets de :

- A) Groupe A.
- B) Groupe B.
- C) Groupe AB.
- D) Groupe O.

Q333. Immunohématologie

Chez un adulte le groupage ABO se fait par la méthode de :

- A) Beth-Vincent uniquement.
- B) Simonin uniquement.
- C) Bethesda.

D) Beth Vincent et Simonin.

Q334. Immunohématologie

Un sujet de groupe AB possède des hématies qui vont :

- A) Agglutinés en présence de sérum-test anti-AB.
- B) Agglutinés en présence de sérum-test anti-A.
- C) Agglutinés en présence de sérum-test anti-B.
- D) Aucune de ces propositions.

Q335. Immunohématologie

Un sujet du groupe O présente :

- A) Un génotype Hh sur le chromosome 9.
- B) Un génotype AA sur le chromosome 9.
- C) Un génotype BB sur le chromosome 9.
- D) Un génotype HH sur le chromosome 19.

Q336. Chaîne transfusionnelle

Un patient de groupe AB- peut recevoir un CGR (Concentré de globule rouge) du :

- A) Groupe O+.
- B) Groupe AB-.
- C) Groupe O-.
- D) Groupe B+.

Q337. Immunohématologie

Les Antigènes (Ag) du système Rh :

- A) Sont des Ag ubiquitaire.
- B) Sont génétiquement induits.
- C) Exclusivement érythrocytaire.
- D) Sont très immunogènes.

Q338. Chaîne transfusionnelle

Les Concentrés de plaquettes (CP) se conserve sous agitation continu :

- A) 2 jours.
- B) 42 jours.
- C) 5 jours.
- D) 12 mois.

Q339. Chaîne transfusionnelle

Les plasmas se conservent congelés pendant :

- A) 42 jours.
- B) 5 jours.
- C) 1 an.
- D) 3 ans.

Q340. Chaîne transfusionnelle

Les concentrés des globules rouges (CGR) se conservent à :

- A) 2-8°C pendant 42 jours.
- B) 2-8°C pendant 24 jours.
- C) -30°C pendant 42 jours.
- D) 24°C pendant 5 jours.

Q341. Adénopathie superficielle

Parmi les caractéristiques cliniques d'une adénopathie d'origine tumorale, il y a :

- A) La douleur à la palpation.
- B) L'aspect ferme, voire dure à la palpation.
- C) La compression des organes de voisinage.
- D) L'aspect souple à la palpation.
- E) L'aspect inflammatoire.

Q342. Coagulation plasmatique

Le bilan d'hémostase préopératoire d'un garçon de 4ans, souffrant d'une appendicite aigue retrouve les résultats suivants: TS (Ivy) : 8 min, TCA 45 sec/ témoin 30 sec, TP : 72%, Fibrinogène = 4g/l. Il est en faveur :

- A) d'un trouble de l'hémostase primaire.
- B) d'un trouble de la coagulation sanguine.
- C) d'une anomalie de la voie endogène de la coagulation.
- D) d'une anomalie de la voie exogène de la coagulation.
- E) d'une anomalie de la voie commune de la coagulation.

Q343. Sémiologie des plaquettes

Sachant que l'enfant a des antécédents hémorragiques depuis l'âge de 1an, quel(s) diagnostic(s) évoquer en priorité chez lui :

- A) un déficit en vitamine K.
- B) une thrombopénie sévère.
- C) une hémophilie.
- D) Un déficit en facteur Willebrand.

E) Un déficit en facteur VII.

Q344. Sémiologie des globules rouges

Le tableau clinico-biologique de cette patiente (Hb = 5,6 g/dl, VGM = 90fl, GB = 4500, Plq = 450 000) évoquerait :

- A) Une anémie par carence martiale.
- B) Une anémie mégaloblastique.
- C) Un syndrome hémolytique.
- D) Une anémie par carence en acide folique.
- E) Une anémie par saignement.

Q345. Sémiologie des globules rouges

Pour confirmer ce diagnostic, il faudra réaliser :

- A) Un myélogramme.
- B) Le dosage de la vitamine B12 et de l'acide folique.
- C) Le dosage des réticulocytes.
- D) Un bilan d'hémolyse (dosage de l'haptoglobine, LDH et bilirubine libre).
- E) Le dosage de la ferritinémie.

Q346. Splénomégalie

Pour faire l'examen clinique de la rate, il faut que le patient soit :

- A) En décubitus dorsal, jambes fléchies et que le médecin soit à sa droite.
- B) En décubitus dorsal, jambes fléchies et que le médecin soit à sa gauche.
- C) En décubitus latéral gauche incomplet, jambes fléchies et que le médecin soit à sa droite.
- D) En décubitus latéral gauche incomplet, jambes fléchies et que le médecin soit à sa gauche.
- E) En décubitus latéral droit incomplet, jambes fléchies et que le médecin soit à sa gauche.

Q347. Splénomégalie

Parmi les diagnostics différentiels de la splénomégalie, il y a :

- A) La tumeur de la tête du pancréas.
- B) La tumeur de l'angle colique droit.
- C) La tumeur du rein gauche.
- D) Les tumeurs hépatiques.
- E) La tumeur gastrique.

Q348. Sémiologie des plaquettes

Ce tableau clinique (jeune de 18 ans, purpura pétéchial, épistaxis) évoquerait :

- A) Un trouble de la coagulation sanguine.
- B) Un trouble de l'hémostase primaire.
- C) Un trouble mixte de l'hémostase primaire et de la coagulation.
- D) Une anomalie de la voie commune de la coagulation.

Q349. Sémiologie des plaquettes

Le bilan à demander devra comporter :

- A) Une numération plaquettaire (NFS).
- B) Un TCA + Un temps de Quick.
- C) Un temps de saignement.
- D) Le dosage des facteurs de la coagulation.

Q350. Sémiologie des plaquettes

Parmi ces étiologies, la plus probable serait :

- A) Une thrombopénie sévère.
- B) Une thrombopathie.
- C) Un déficit en facteur de la coagulation.
- D) Un purpura vasculaire.

Q351. Sémiologie du globule blanc

L'hémogramme de ce patient (GB 50 000 dont 90 % Lymphocytes, Plq 110 000) révèle :

- A) Une pancytopénie.
- B) Une bicytopénie.
- C) Une hyperlymphocytose.
- D) Une neutropénie.

Q352. Sémiologie du globule blanc

Les données cliniques et biologiques chez ce patient (60 ans, polyadénopathie, hyperlymphocytose) permettent de suspecter :

- A) Un syndrome mononucléosique.
- B) Une hémopathie lymphoïde chronique.
- C) Une hémopathie myéloïde chronique.
- D) Une infection virale chronique.

Q353. Sémiologie du globule blanc

Quel(s) examen(s) demander pour avancer dans l'enquête étiologique :

- A) Les sérologies à la recherche d'une infection virale hépatique.
- B) Le frottis sanguin pour étudier l'aspect morphologique des cellules sanguines.
- C) Le myélogramme.

D) Aucune de ces propositions.

Q354. Coagulation plasmatique

Quelle attitude prendra le chirurgien avec cette patiente (ictère cholestatique, TCA 45s, TP 40 %) :

- A) Il va demander le temps de saignement.
- B) Il va demander le dosage des facteurs XII, XI, et VIII (voie intrinsèque).
- C) Il va demander le dosage du facteur VII.
- D) Il va demander le dosage des facteurs X, V et II.

Q355. Coagulation plasmatique

Vu le contexte clinique de la patiente (lithiase biliaire), les troubles de l'hémostase sont dus à :

- A) Un déficit congénital d'un facteur de la voie intrinsèque.
- B) Un déficit congénital du facteur VII.
- C) Un trouble d'absorption de la vitamine K.
- D) Un déficit du facteur V.

RATTRAPAGE 2021

Q356. Erythropoïèse

La production des hématies :

- A) est l'érythropoïèse.
- B) est la granulopoïèse.
- C) est régulée par une cytokine spécifique.
- D) est la production des globules rouges.

Q357. Sémiologie du globule blanc

Le lymphocyte :

- A) est un globule blanc.
- B) est un leucocyte.
- C) est un granulocyte.
- D) possède un noyau polysegmenté.

Q358. Hémyolyse

L'hémyolyse physiologique :

- A) est la lyse des hématies vieilles.
- B) est responsable d'une anémie.
- C) est responsable d'une thrombopénie.
- D) est la lyse précoce des hématies.

Q359. Hématopoïèse

Les cytokines :

- A) sont actives à très fortes concentrations.
- B) se lient à des récepteurs à la surface des cellules cibles.
- C) sont des cellules.
- D) sont des facteurs de croissance.

Q360. Hématopoïèse

Les cytokines spécifiques sont :

- A) L'érythropoïétine.
- B) La thrombopoïétine.
- C) Les CSF.
- D) L'Interféron.

Q361. Granulopoïèse

Les PNN du secteur circulant :

- A) sont mobilisés par les corticoïdes.
- B) sont accessibles à l'hémogramme après l'effort physique.
- C) sont accessibles à la numération formule sanguine.
- D) sont accessibles à l'hémogramme.

Q362. Hémoglobines

La globine est :

- A) un constituant de l'hémoglobine.
- B) différente en fonction du type d'hémoglobine.
- C) la partie protéique de l'hémoglobine.
- D) une ferro-protoporphyrine.

Q363. Hémoglobines

L'hémoglobine :

- A) contient du fer.
- B) contient des folates.
- C) se trouve dans le cytoplasme des globules rouges.

D) se trouve dans le cytoplasme des globules blancs.

Q364. Métabolisme du fer

Concernant le fer dans l'organisme :

- A) le fer circulant est la forme la plus importante.
- B) le fer fonctionnel est la forme la plus importante.
- C) le fer de réserves est la forme la plus importante.
- D) aucune réponse juste.

Q365. Mégacaryocytopoïèse

La mégacaryocytopoïèse :

- A) est la production des plaquettes.
- B) est la production des granulocytes.
- C) est régulée par une cytokine spécifique.
- D) est la production des thrombocytes.

Q366. Lymphopoïèse

Les CD4 :

- A) sont des lymphocytes B.
- B) sont des lymphocytes T.
- C) sont des lymphocytes NK.
- D) aucune réponse.

Q367. Hématopoïèse

Le dernier compartiment cellulaire de l'hématopoïèse est :

- A) le compartiment des cellules souches hématopoïétiques.
- B) le compartiment des cellules matures.
- C) issu du compartiment des précurseurs.
- D) identique aux trois lignées cellulaires sanguines.

Q368. Hématopoïèse

A partir de la naissance, l'hématopoïèse est localisée :

- A) dans la rate.
- B) dans le foie.
- C) dans la moelle osseuse.
- D) dans le sac vitellin.

Q369. Hémolyse

L'hémolyse intra-vasculaire :

- A) est la lyse du globule rouge dans le macrophage.
- B) engage le pronostic vital.
- C) est la lyse du globule rouge dans le vaisseau.
- D) est une urgence diagnostique.

Q370. Métabolisme du B9 et B12

La vitamine B12 :

- A) est apportée par les protéines animales.
- B) leur déficit entraîne une anémie mégalo-blastique.
- C) leur déficit entraîne une anémie microcytaire.
- D) joue un rôle primordial dans la synthèse de l'ADN.

Q371. Métabolisme du B9 et B12

L'absorption de la vitamine B9 nécessite obligatoirement :

- A) la liaison au Facteur Intrinsèque.
- B) la liaison au fer.
- C) la fixation aux récepteurs gastriques.
- D) aucune réponse juste.

Q372. Métabolisme du fer

Les réserves en fer sont :

- A) représentées par la ferritine.
- B) hépatiques.
- C) iléales.
- D) représentées par le fer de l'hémoglobine.

Q373. Métabolisme du fer

L'absorption du fer :

- A) est une étape importante dans la constitution des réserves.
- B) est activée par la vitamine C.
- C) est inhibée par la vitamine C.
- D) nécessite la liaison au Facteur Intrinsèque.

Q374. Hémostase primaire

L'hémostase primaire :

- A) aboutissent à la formation du thrombus blanc.
- B) aboutissent à la formation du clou plaquettaire.
- C) est suffisante pour arrêter le saignement au niveau des petits vaisseaux.
- D) est exploré par le temps de Quick.

Q375. Hémostase primaire

Parmi les acteurs de l'Hémostase primaire on peut citer :

- A) le facteur anti hémophilique A.
- B) les plaquettes (PLQ).
- C) le facteur Von Willebrand (vWF).
- D) le fibrinogène.

Q376. Hémostase primaire

Au cours de l'agrégation plaquettaire les PLQ se collent les unes aux autres par des ponts établis entre :

- A) la GPIIb/IIIa de la membrane plaquettaire et le facteur Von Willebrand (vWF).
- B) la GPIb de la membrane plaquettaire et le Fibrinogène.
- C) la GPIb de la membrane plaquettaire et le facteur Von Willebrand (vWF).
- D) la GPIIb/IIIa de la membrane plaquettaire et le Fibrinogène.

Q377. Hémostase primaire

Les tests globaux de l'hémostase primaire comportent :

- A) Numération plaquettaire.
- B) Temps de saignement TS.
- C) Temps d'occlusion sur PFA 100.
- D) le temps de Quick.

Q378. Coagulation plasmatique

La coagulation correspond à :

- A) la gélification du plasma.
- B) la formation du thrombus rouge.
- C) la transformation du fibrinogène en fibrine.
- D) la transformation de la fibrine en produits de dégradation de la fibrine.

Q379. Coagulation plasmatique

Les facteurs de la coagulation suivants ne sont pas des pro-enzymes :

- A) VII.
- B) V.
- C) IX.
- D) VIII.

Q380. Coagulation plasmatique

Les facteurs de la coagulation suivants sont vitamine K dépendants :

- A) II.
- B) V.
- C) VII.
- D) IX.

Q381. Coagulation plasmatique

Un allongement isolé du temps de Quick indique :

- A) une anomalie de la voie intrinsèque de la coagulation.
- B) un déficit isolé en facteur VII.
- C) un déficit de la voie extrinsèque de la coagulation.
- D) un risque hémorragique.

Q382. Coagulation plasmatique

Un allongement isolé du TCA indique :

- A) une anomalie de la voie intrinsèque de la coagulation.
- B) un déficit isolé en facteur VII.
- C) un déficit en antithrombine.
- D) un risque hémorragique.

Q383. Coagulation plasmatique

Le temps de Quick :

- A) est le temps de coagulation à 37°C d'un plasma pauvre en plaquettes citraté, en présence d'un excès de facteur tissulaire, de phospholipides et du calcium.
- B) est la durée de l'hémorragie provoquée par une brèche dermo-épidermique.
- C) explore la voie exogène de la coagulation.
- D) est indiquée dans la surveillance du traitement par l'héparine à visée curative (HNF).

Q384. Immunohématologie

La recherche des antigènes A et/ou B présents sur la membrane de l'hématie :

- A) constitue l'épreuve dite de Simonin.
- B) constitue l'épreuve dite de Beth Vincent.
- C) permet à elle seule de valider un groupe sanguin dans le système ABO.

D) nécessite les anticorps antiA, antiB et antiAB pour leurs recherches.

Q385. Immunohématologie

La recherche des anticorps plasmatique antiA et/ou antiB (Groupage ABO) :

- A) constitue l'épreuve dite de Simonin.
- B) constitue l'épreuve dite de Beth Vincent.
- C) permet à elle seule de valider un groupage sanguin dans le système ABO.
- D) nécessite les anticorps antiA, antiB et antiAB pour leurs recherches.

Q386. Immunohématologie

L'anticorps anti B est retrouvé dans le plasma des sujets de :

- A) Groupe A.
- B) Groupe B.
- C) Groupe AB.
- D) Groupe O.

Q387. Immunohématologie

Le groupage ABO-RH1 chez un individu du groupe O-RH1 retrouve :

- A) la présence de l'antigène A.
- B) la présence de l'antigène B.
- C) la présence de l'anticorps anti A.
- D) la présence de l'anticorps anti B.

Q388. Immunohématologie

Les anticorps du système ABO sont :

- A) irréguliers.
- B) naturels.
- C) présents dès la naissance.
- D) réguliers.

Q389. Immunohématologie

Les anticorps du système RH sont :

- A) irréguliers.
- B) naturels.
- C) immuns.
- D) réguliers.

Q390. Hématopoïèse

La concentration en hémoglobine :

- A) chez l'homme adulte est de 13 à 17 g/dl.
- B) définit l'anémie si elle est diminuée.
- C) est un paramètre mesuré dans un hémogramme automatisé.
- D) est un paramètre mesuré dans un hémogramme manuel.

Q391. Anémies

L'hématocrite (Hte) :

- A) est le volume occupé par les globules rouges circulants dans le sang.
- B) est un paramètre calculé sur hémogramme manuel.
- C) est un paramètre mesuré dans un hémogramme automatisé.
- D) peut être mesuré par technique manuelle.

Q392. Coagulation plasmatique

Le temps de Céphaline avec activateur (TCA) :

- A) est le temps de coagulation à 37°C d'un plasma pauvre en plaquettes citraté, en présence d'un excès de facteur tissulaire, de phospholipides et de calcium.
- B) est le temps de coagulation à 37°C d'un plasma pauvre en plaquettes recalcifié en présence de phospholipides (PL) et d'un activateur.
- C) indique dans la surveillance du traitement par l'héparine à visée curative (HNF).
- D) est allongé si le rapport TCA patient /TCA témoin est >1.2.

Q393. Coagulation plasmatique

L'exploration de l'hémostase se fait sur tube citraté en respectant :

- A) le rapport 7 volumes du sang sur 1 volume de citrate trisodique.
- B) le rapport 6 volumes du sang sur 1 volume de citrate trisodique.
- C) le rapport 1 volume du sang sur 9 volumes de citrate trisodique.
- D) le rapport 9 volumes du sang sur 1 volume de citrate trisodique.

Q394. Immunohématologie

La recherche des antigènes érythrocytaires A et/ou B :

- A) constitue l'épreuve dite de Simonin.
- B) constitue l'épreuve dite de Beth Vincent.
- C) constitue l'épreuve dite globulaire.
- D) permet à elle seule de valider un groupage sanguin dans le système ABO.

Q395. Immunohématologie

A partir des résultats du groupage suivants (Beth-Vincent : Anti-A +, Anti-B +, Anti-AB + | Simonin : Hématie A +, Hématie B +, Hématie O +), quel est le groupe sanguin de ce sujet ?

- A) Groupe A.
- B) Groupe B.
- C) Groupe AB.
- D) Aucune réponse juste.

Q396. Sémiologie des globules rouges

Définir l'anémie et citer les 3 signes cliniques majeurs dûs à l'hypoxie.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

Q397. Sémiologie des plaquettes

Décrire les caractéristiques cliniques qui permettent de différencier un syndrome hémorragique par trouble de la coagulation de celui dû à un trouble de l'hémostase primaire.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

NORMALE 2021

Q398. Mégacaryocytopoïèse

La production des plaquettes :

- A) est la mégacaryocytopoïèse.
- B) est la granulopoïèse.
- C) est régulée par une cytokine spécifique.
- D) est la production des thrombocytes.

Q399. Hématopoïèse

Les cellules non reconnaissables sur microscope optique sont :

- A) les progéniteurs.
- B) les précurseurs.
- C) les cellules matures.
- D) les cellules souches hématopoïétiques.

Q400. Hématopoïèse

L'hématopoïèse :

- A) est explorée par le myélogramme.
- B) est la production des cellules sanguines.
- C) est explorée par l'hémogramme.
- D) comporte quatre compartiments cellulaires.

Q401. Granulopoïèse

L'une (ou plusieurs) de ces cellules n'est pas (ou ne sont pas) un (ou des) précurseur(s) granuleux :

- A) l'érythroblaste acidophile.
- B) le promyélocyte.
- C) le myélocyte.
- D) le métamyélocyte.

Q402. Système des phagocytes mononucléés

Le monocyte :

- A) est un globule blanc.
- B) est un leucocyte.
- C) est un granulocyte.
- D) possède un noyau polysegmenté.

Q403. Hémolyse

L'hémolyse pathologique :

- A) est la lyse des hématies vieilles.
- B) est responsable d'une anémie.
- C) est responsable d'une thrombopénie.
- D) est la lyse précoce des hématies.

Q404. Mégacaryocytopoïèse

La plaquette :

- A) provient d'une cellule géante.
- B) joue un rôle primordial dans l'hémostase.
- C) sa lyse est responsable d'une anémie hémolytique.
- D) son atteinte est responsable d'un syndrome hémorragique.

Q405. Érythropoïèse

Le réticulocyte :

- A) donne naissance à l'hématie.
- B) est reconnaissable sur une coloration MGG.
- C) est important dans la classification des anémies normocytaires.
- D) est important dans la classification des anémies macrocytaires.

Q406. Hématopoïèse

Les facteurs de croissance :

- A) sont actives à faibles concentrations.
- B) se lient à leurs récepteurs situés à la surface des cellules cibles.
- C) sont des cellules.
- D) sont des glycoprotéines.

Q407. Métabolisme du fer

Dans le métabolisme du fer :

- A) le macrophage assure le recyclage du fer issu des globules rouges sénescents.
- B) le fer circulant est le plus important.
- C) la transferrine est la protéine transporteuse.
- D) l'entérocyte joue un rôle primordial dans la régulation.

Q408. Mégacaryocytopoïèse

La thrombopoïétine :

- A) est une cytokine spécifique de la lignée qui produit les globules rouges.
- B) est une cytokine spécifique de la lignée qui produit les plaquettes.
- C) est utilisée dans le dopage.
- D) est une cytokine non spécifique.

Q409. Granulopoïèse

Les PNN du secteur marginal :

- A) ne sont pas mobilisés par les corticoïdes.
- B) sont accessibles à l'hémogramme après l'effort physique.
- C) sont accessibles à l'hémogramme.
- D) aucune réponse juste.

Q410. Organes hématopoïétiques

Les organes lymphoïdes périphériques sont :

- A) la moelle osseuse.
- B) le thymus.
- C) le tissu lymphoïde annexé aux muqueuses.
- D) le ganglion.

Q411. Anémies

Parmi ces propositions laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) juste(s) :

- A) l'anémie est définie par la diminution de l'hémoglobine.
- B) l'anémie est définie par la diminution de l'hématocrite.
- C) l'anémie est définie par la diminution des globules rouges.
- D) l'anémie normochrome est définie par un VGM normal.

Q412. Hémoglobines

La globine est :

- A) l'hémoglobine.
- B) identique en fonction du type d'hémoglobine.
- C) la partie protéique de l'hémoglobine.
- D) différente en fonction du type d'hémoglobine.

Q413. Érythropoïèse

L'érythropoïétine :

- A) est une cytokine spécifique de la lignée qui produit les globules rouges.
- B) est utilisée dans l'insuffisance rénale.
- C) est utilisée dans le dopage.
- D) est la production des érythrocytes.

Q414. Hémoglobines

L'hème est :

- A) un constituant de l'hémoglobine.
- B) identique pour toutes les hémoglobines.
- C) différente en fonction du type d'hémoglobine.
- D) aucune réponse juste.

Q415. Système des phagocytes mononucléés

Le système des phagocytes mononucléés :

- A) comporte les cellules dont l'origine est le lymphocyte.
- B) ont comme propriété principale la phagocytose.
- C) le macrophage en fait partie.
- D) possède un compartiment de transfert.

Q416. Coagulation plasmatique

La coagulation correspond à :

- A) la gélification du plasma.
- B) la formation du thrombus rouge.
- C) la transformation du fibrinogène en fibrine.
- D) la transformation de la fibrine en produits de dégradation de la fibrine.

Q417. Fibrinolyse

L'enzyme clé de la fibrinolyse est :

- A) la plasmine.
- B) la thrombine.
- C) le facteur tissulaire.
- D) le facteur antihémophilique A.

Q418. Coagulation plasmatique

Les facteurs de la coagulation suivants ne sont pas vitamine K dépendants :

- A) II.
- B) V.
- C) VII.
- D) IX.

Q419. Hémostase primaire

L'hémostase primaire :

- A) permet de consolider le thrombus plaquettaire.
- B) stoppe l'hémorragie pour les petits vaisseaux.
- C) re -perméabilise le vaisseau.
- D) transforme la fibrine en PDF.

Q420. Hémostase primaire

L'exploration de l'hémostase primaire est réalisée à l'aide de :

- A) Temps de Quick.
- B) Temps de saignement.
- C) TCA.
- D) l'étude de l'agrégation plaquettaire.

Q421. Coagulation plasmatique

Un allongement isolé du temps de Quick indique :

- A) une anomalie de la voie intrinsèque de la coagulation.
- B) un déficit isolé en facteur VII.
- C) un déficit en antihémophilique A.
- D) un risque hémorragique.

Q422. Coagulation plasmatique

Un allongement isolé du temps de Quick indique :

- A) un déficit de la voie extrinsèque de la coagulation.
- B) un déficit en protéine S.
- C) une hémophilie B.
- D) un déficit en antithrombine.

Q423. Coagulation plasmatique

Un allongement isolé du TCA indique :

- A) une anomalie de la voie intrinsèque de la coagulation.
- B) un déficit isolé en facteur VII.
- C) un déficit en antithrombine.
- D) un risque hémorragique.

Q424. Immunohématologie

Le système de groupe sanguin ABO est défini par :

- A) la présence à la surface du globule rouge d'antigène A et /ou d'antigène B.
- B) la présence d'anticorps anti A et / ou anti B.
- C) l'absence d'antigène A et /ou d'antigène B chez le sujet du groupe O.
- D) la présence des deux antigènes A et B chez le sujet du groupe AB.

Q425. Immunohématologie

Le plasma d'un sujet de groupe O contient :

- A) des anticorps anti-A.
- B) des anticorps anti-B.
- C) des anticorps anti-O.
- D) aucun de ces anticorps.

Q426. Immunohématologie

L'épreuve de Beth Vincent consiste à chercher :

- A) les Ac dans le sérum.
- B) les Ag dans le sérum.

- C) les Ag à la surface des hématies.
- D) aucune proposition n'est juste.

Q427. Immunohématologie

L'épreuve de Simonin consiste à chercher :

- A) les Ac dans le sérum.
- B) les Ag dans le sérum.
- C) les Ag à la surface des hématies.
- D) aucune proposition juste.

Q428. Immunohématologie

Les anticorps du système ABO sont :

- A) toujours recherchés lors du groupage sanguin.
- B) naturels.
- C) irréguliers.
- D) immuns.

Q429. Immunohématologie

Concernant le système Rhésus :

- A) les personnes qui possèdent l'Ag D sont dites Rh positif.
- B) les personnes qui sont dépourvues de l'Ag D sont dites Rh positif.
- C) ses AC sont réguliers et naturels.
- D) est un système de groupe sanguin ubiquitaire.

Q430. Immunohématologie

Le système de groupe sanguin ABO est défini par :

- A) la présence à la surface du globule rouge d'antigène A et /ou d'antigène B.
- B) la présence d'anticorps anti A et / ou anti B.
- C) l'absence d'antigène chez le sujet du groupe O.
- D) la présence des deux antigènes A et B chez le sujet du groupe AB.

Q431. Immunohématologie

Les antigènes du système ABO :

- A) sont des antigènes sanguins et tissulaires.
- B) ne sont jamais présents dans les sécrétions.
- C) sont des polypeptides.
- D) sont des oligosaccharides.

Q432. Anémies

La concentration en hémoglobine :

- A) est variable selon le sexe.
- B) chez l'homme adulte est de 13 à 17 g/dl.
- C) définit l'anémie si elle est supérieure à 15g/dl.
- D) chez la femme adulte est de 12 à 16 g/dl.

Q433. Hémogramme

L'hématocrite (Hte) :

- A) est le volume occupé par les globules rouges circulants dans le sang.
- B) est égale à $(GR \ 10^6/mm^3 \times VGM \text{ en fl})/10$ sur hémogramme automatisé.
- C) définit l'anémie si elle est inférieure à 30%.
- D) peut être mesuré par technique manuelle.

Q434. Coagulation plasmatique

Le temps de Céphaline avec activateur (TCA) :

- A) est le temps de coagulation à 37°C d'un plasma pauvre en plaquettes citraté, en présence d'un excès de facteur tissulaire, de phospholipides et de calcium (Thromboplastine calcique).
- B) est le temps de coagulation à 37°C d'un plasma pauvre en plaquettes recalcifié en présence de phospholipides (PL) et d'un activateur (acide ellagique).
- C) indique dans la surveillance du traitement par l'héparine à visée curative (HNF).
- D) est allongé si le rapport TCA témoin/TCA patient est >1.2.

Q435. Coagulation plasmatique

L'exploration de l'hémostase se fait sur tube citraté en respectant :

- A) le rapport 7 volumes du sang sur 1 volume de citrate trisodique.
- B) le rapport 6 volumes du sang sur 1 volume de citrate trisodique.
- C) le rapport 1 volume du sang sur 9 volumes de citrate trisodique.
- D) le rapport 9 volumes du sang sur 1 volume de citrate trisodique.

Q436. Immunohématologie

La recherche des antigènes érythrocytaires A et/ou B :

- A) constitue l'épreuve dite de Simonin.
- B) constitue l'épreuve dite de Beth Vincent.
- C) constitue l'épreuve globulaire.
- D) nécessite les anticorps spécifiques anti A, anti B, anti A+B pour leurs recherches.

Q437. Immunohématologie

A partir des résultats du groupage suivants (Anti-A : +, Anti-B : -, Anti-AB : +, Hématie A : -, Hématie B : +, Hématie O : -), quel est le groupe sanguin de ce sujet?

- A) Groupe A.
- B) Groupe B.
- C) Groupe AB.
- D) Groupe O.

Q438. Sémiologie du globule blanc

L'hémogramme de ce patient (Cas clinique 1 : GR=3.5.10⁶/mm³, Hb=10.5g/dl, GB=50.000/mm³ dont 90% Lymphocytes, Plq=110.000/mm³) révèle :

- A) Une pancytopénie.
- B) Une bicytopenie.
- C) Une hyperlymphocytose.
- D) Une neutropénie.

Q439. Sémiologie du globule blanc

Les données cliniques et biologiques chez ce patient (Cas 1 : Splénomégalie, Hyperlymphocytose, 60 ans) permettent de suspecter :

- A) Un syndrome mononucléosique.
- B) Une hémopathie lymphoïde chronique.
- C) Une hémopathie myéloïde chronique.
- D) Une infection virale chronique.

Q440. Sémiologie du globule blanc

Quel(s) examen(s) demander pour avancer dans l'enquête étiologique (Cas 1) ?

- A) Les sérologies à la recherche d'une infection virale hépatique.
- B) Le frottis sanguin pour étudier l'aspect morphologique des cellules sanguines.
- C) Le myélogramme.
- D) Aucune de ces propositions.

Q441. Coagulation plasmatique

Quelle attitude prendra le chirurgien avec cette patiente (Cas 2 : Ictère cholestatique, TP 40%, TCA 45/30) ?

- A) Il va demander le temps de saignement.
- B) Il va demander le dosage des facteurs XII, XI, X et VIII (voie intrinsèque).
- C) Il va demander le dosage du facteur VII.
- D) Il va demander le dosage des facteurs X, V et II.

Q442. Coagulation plasmatique

Vu le contexte clinique de la patiente (Cas 2), les troubles de l'hémostase sont dus à :

- A) Un déficit congénital d'un facteur de la voie intrinsèque.
- B) Un déficit congénital du facteur VII.
- C) Un trouble d'absorption de la vitamine K.
- D) Un déficit du facteur V.

Q443. Anémies

Le tableau clinico-biologique de ce patient (Cas 3 : 60 ans, Hb 5.6, VGM 110, Réticos 50.10³/mm³) évoque :

- A) Une hémolyse chronique.
- B) Une anémie mégaloblastique.
- C) Un syndrome myélodysplasique.
- D) Une pathologie inflammatoire chronique.

Q444. Anémies

Pour confirmer ce diagnostic (Cas 3), il faudra réaliser :

- A) Un myélogramme.
- B) Le dosage de la vitamine B12 et de l'acide folique.
- C) Un bilan inflammatoire (VS, CRP...).
- D) Un bilan d'hémolyse (dosage de l'haptoglobine, LDH et bilirubine libre).

Q445. Sémiologie des plaquettes

Ce tableau clinique évoquerait (Cas 4 : Jeune fille 18 ans, purpura pétéchial, épistaxis) :

- A) Un trouble de la coagulation sanguine.
- B) Un trouble de l'hémostase primaire.
- C) Un trouble mixte de l'hémostase primaire et de la coagulation.
- D) Une anomalie de la voie commune de la coagulation.

Q446. Sémiologie des plaquettes

Le bilan à demander devra comporter (Cas 4) :

- A) Une numération plaquettaire (NFS).
- B) Un TCA + Un temps de Quick.
- C) Un temps de saignement.
- D) Le dosage des facteurs de la coagulation.

Q447. Sémiologie des plaquettes

Parmi ces étiologies, la plus probable serait (Cas 4) :

- A) Une thrombopénie sévère.
- B) Une thrombopathie.
- C) Un déficit en facteur de la coagulation.
- D) Un purpura vasculaire.

MARS 2020 (NORMALE)

Q448. Hématopoïèse

Parmi les moyens d'exploration de l'hématopoïèse il y a :

- A) La numération sanguine et le myélogramme.
- B) La biopsie ostéo-médullaire et la ponction biopsie ganglionnaire.
- C) La mise en culture cellulaire des progéniteurs.
- D) Le dosage de la bilirubine libre.

Q449. Organes hématopoïétiques

Parmi les organes suivants, lesquels font partie du système hématopoïétique ?

- A) La glande thyroïde.
- B) Le ganglion lymphatique.
- C) La glande surrénale.
- D) Le thymus.

Q450. Hématopoïèse

Concernant les progéniteurs :

- A) Ce sont des cellules non engagées dans la voie des lignées cellulaires (myéloïdes ou lymphoïdes).
- B) Ils nécessitent des facteurs de croissance pour s'orienter dans une ou plusieurs lignées cellulaires.
- C) Ils peuvent être mis en évidence par culture cellulaire.
- D) Ils sont repérables et comptés au microscope optique.

Q451. Hématopoïèse

Les cellules sanguines (hématies, leucocytes et plaquettes) :

- A) Sont les produits de maturation des précurseurs au niveau de la moelle osseuse.
- B) Ont une durée de vie commune de deux jours.
- C) Sont comptées sur un automate de cyto-hématologie lors d'une numération sanguine.
- D) Sont explorées par le frottis sanguin pour l'analyse morphologique.

Q452. Hématopoïèse

Parmi les abréviations suivantes, lesquelles désignent des facteurs de croissance ?

- A) CFU-GM.
- B) SCF.
- C) IL3.
- D) Érythropoïétine (EPO).

Q453. Organes hématopoïétiques

La niche hématopoïétique :

- A) Est l'unité fonctionnelle de l'hématopoïèse.
- B) Est située dans la moelle osseuse.
- C) Contient comme cellules nourricières : fibroblastes, adipocytes, collagène, ostéocytes.
- D) Est localisée dans le thymus et les ganglions.

Q454. Érythropoïèse

Les précurseurs érythroblastiques :

- A) Représentent moins de 10% des cellules sanguines médullaires.
- B) Forment un îlot d'érythroblastes autour d'un macrophage.
- C) Ne sont reconnaissables morphologiquement que par la microscopie électronique.
- D) Sont très sensibles à l'érythropoïétine.

Q455. Érythropoïèse

Concernant l'érythropoïèse :

- A) La maturation du noyau est marquée par la synthèse de l'ADN et nécessite du fer et des oligoéléments.
- B) La maturation du cytoplasme correspond à la synthèse de l'hémoglobine et nécessite les vitamines B12 et B9.
- C) La succession des précurseurs est la suivante : Proérythroblastes, érythroblastes basophiles, érythroblastes polychromatophiles, érythroblastes acidophiles et réticulocytes.
- D) La quantité journalière de l'hémoglobine formée est de 5 à 6 g.

Q456. Érythropoïèse

L'érythropoïétine :

- A) Possède la structure d'un polysaccharide.
- B) Est codée par un gène situé sur le chromosome 11.
- C) Existe sous forme recombinante produite par génie génétique et destinée à l'usage thérapeutique.
- D) Est synthétisée de façon prépondérante par le foie.

Q457. Érythropoïèse

Les facteurs exogènes de régulation de l'érythropoïèse sont :

- A) Des métaux (comme le fer) nécessaires à la synthèse de l'hémoglobine.
- B) Des acides aminés (apportés par les protéines alimentaires) nécessaires à la synthèse des chaînes de globine.
- C) Des vitamines (comme les cobalamines et l'acide folique alimentaires) nécessaires à la synthèse des précurseurs des acides nucléiques de l'ADN des noyaux des érythroblastes.
- D) La vitamine B6 nécessaire à la synthèse de l'hème.

Q458. Anémies

Pour caractériser une anémie on fait appel à :

- A) Une détermination du Volume Globulaire Moyen des globules rouges (VGM).
- B) Une détermination de la Teneur ou de la Concentration Corpusculaire Moyenne en Hémoglobine (TCMH ou CCMH) des hématies.
- C) La quantification des réticulocytes pour préciser son origine périphérique ou centrale.
- D) La détermination des réserves du fer sous forme de ferritine sérique.

Q459. Érythropoïèse

La membrane du globule rouge a, comme rôles physiologiques :

- A) Les échanges d'ions (Na⁺, Cl⁻, K⁺, Ca⁺⁺...).
- B) Le lieu de fixation de récepteurs membranaires permettant l'identification de la lignée érythroïde.
- C) L'expression des antigènes érythrocytaires définissant les groupes sanguins.
- D) Le passage des globules rouges dans la microcirculation.

Q460. Hémoglobines

Concernant l'hémoglobine :

- A) Elle est composée de 4 chaînes d'hème et de 4 chaînes de Globine.
- B) Elle est le moyen du transport des gaz respiratoires vers les tissus.
- C) La synthèse de ses chaînes alpha est sous la dépendance du chromosome 11.
- D) La synthèse de ses chaînes Béta est sous la dépendance du chromosome 16.

Q461. Hémoglobines

L'hème :

- A) Est une protoporphyrine de type IX.
- B) Il comporte un atome de fer divalent Fe⁺² (fer ferreux).
- C) L'une des valences de ce fer se fixe à la globine au niveau d'une histidine.
- D) L'autre valence fixe l'oxygène dans la forme oxygénée (oxyhémoglobine).

Q462. Hémoglobines

Les facteurs qui influencent la fixation de l'oxygène à l'hémoglobine sont :

- A) La pression partielle en oxygène.
- B) Le pH.
- C) La température.
- D) Le 2,3 DPG.

Q463. Hémolyses

L'hémolyse physiologique :

- A) Est majoritairement intra vasculaire.
- B) Est majoritairement extra vasculaire.
- C) Est en partie intra-médullaire.
- D) Est rarement intra-tissulaire.

Q464. Hémolyses

L'hémolyse intra-vasculaire physiologique :

- A) Représente 85% de l'activité de l'érythrolyse physiologique.
- B) Se passe dans la micro-circulation sanguine par lyse osmotique.
- C) Produit de l'hémoglobine libre, qui sera captée par l'haptoglobine et transformée en bilirubine.
- D) Produit de l'hémoglobine libre qui sera éliminée par voie urinaire (hémoglobinurie).

Q465. Hémoglobines

L'exploration des anomalies de l'hémoglobine fait appel à :

- A) L'électrophorèse de l'hémoglobine par Chromatographie Liquide de Haute Performance (CLHP).
- B) L'observation des inclusions intra-érythrocytaires (corps de Jolly) au frottis sanguin.
- C) L'étude des gènes d'hémoglobine à la recherche d'une mutation.
- D) La détermination du taux des protides sériques.

Q466. Granulopoïèse

Les progéniteurs des granulocytes sont :

- A) Le CFU-GMME.
- B) Le CFU-GM.
- C) Le BFU-E.
- D) Le CFU-G.

Q467. Granulopoïèse

La régulation de la granulopoïèse fait appel à des facteurs de croissance comme :

- A) Le SCF (Stem Cell Factor).
- B) La molécule de croissance multilignée le GM-CSF.

- C) La molécule de croissance monolignée : le G-CSF.
D) L'érythropoïétine (EPO).

Q468. Granulopoièse

Le Polynucléaire basophile PNB :

- A) Se transforme par la suite en mastocyte.
B) Possède des granulations cytoplasmiques volumineuses et de couleur violet foncé.
C) Possède à sa surface un récepteur membranaire des IgE.
D) Est impliqué dans les réactions allergiques par libération de l'histamine.

Q469. Sémiologie du globule blanc

Le Mastocyte :

- A) Est une cellule strictement tissulaire.
B) Est une cellule de très petite taille (1,5 à 3µm de diamètre).
C) A comme marqueur spécifique la Tryptase.
D) N'est jamais impliqué dans le choc anaphylactique.

Q470. Coagulation plasmatique

Parmi les molécules suivantes, lesquelles sont activateurs de la coagulation ?

- A) Le facteur tissulaire.
B) Le fibrinogène ou facteur I.
C) Le facteur Stuart ou facteur X.
D) La plasmine.

Q471. Coagulation plasmatique

Lesquels des facteurs suivants sont inhibiteurs de la coagulation ?

- A) La thrombine.
B) La protéine C.
C) La protéine S.
D) L'antithrombine.

Q472. Coagulation plasmatique

Le temps de Quick (TQ) :

- A) Explore la voie intrinsèque.
B) Explore le déficit en facteur VII.
C) Est allongé dans l'insuffisance hépatique.
D) Nécessite comme réactif la thromboplastine (équivalent du facteur tissulaire).

Q473. Coagulation plasmatique

Le Temps de céphaline plus activateur (TCA) :

- A) Explore les facteurs antihérophiliques VIII et IX.
B) Est allongé en cas de traitement par l'héparine.
C) A un ratio (TCA patient : TCA témoin) normal chez l'adulte < 1.20.
D) Utilise comme activateur la silice ou l'acide éllagique.

Q474. Sémiologie des plaquettes

Concernant les déficits en facteurs de la coagulation :

- A) Le déficit en facteur VIII correspond à l'hémophilie B.
B) Le déficit en facteur IX correspond à l'hémophilie A.
C) Ils peuvent être congénitaux ou acquis.
D) Ils sont responsables de maladies hémorragiques.

Q475. Hémostase primaire

Le Facteur Von Willebrand (VWF) :

- A) Est synthétisé au niveau de la cellule endothéliale.
B) Est le substrat de la thrombine.
C) Permet l'adhésion des plaquettes au sous-endothélium.
D) Permet le transport du Facteur VIII.

Q476. Coagulation plasmatique

La phase préanalytique est primordiale en hémostase, quelles sont les précautions à respecter ?

- A) Anticoagulant EDTA.
B) Pas de centrifugation.
C) Prélèvement accompagné d'une fiche bien renseignée.
D) Réalisation du test dans un délai <= 24 heures.

Q477. Hémostase primaire

Quels sont les éléments cellulaires intervenant dans l'hémostase primaire ?

- A) Cellules de l'endothélium vasculaire.
B) Globules rouges.
C) Lymphocytes.
D) Plaquettes.

Q478. Coagulation plasmatique

Les éléments plasmatiques de la coagulation sont :

- A) Calcium.
- B) Cellules endothéliales.
- C) Facteurs de coagulation.
- D) Inhibiteurs de coagulation.

Q479. Coagulation plasmatique

Le concept moderne de la coagulation repose sur trois étapes qui sont :

- A) Amplification.
- B) Initiation.
- C) Propagation.
- D) Voie extrinsèque.

Q480. Coagulation plasmatique

Les tests d'orientation pour explorer la coagulation sont :

- A) Dosage des facteurs de la coagulation.
- B) TCA.
- C) Temps de saignement.
- D) TP ou TQ.

Q481. Fibrinolyse

Quels sont les tests pour explorer la fibrinolyse ?

- A) D-Dimères.
- B) Fibrinogène.
- C) Plasmine.
- D) PDF.

Q482. Immunohématologie

Concernant le système ABO :

- A) Les antigènes ne sont pas les produits primaires des gènes ABO.
- B) Les Gènes A et B sont co-dominants.
- C) les produits des gènes sont des sucres.
- D) le Gène O code pour une protéine tronquée, non fonctionnelle.

Q483. Immunohématologie

Dans le système ABO :

- A) Les anticorps sont immuns.
- B) Les anticorps sont réguliers.
- C) Les anticorps sont toujours retrouvés en l'absence de l'antigène correspondant.
- D) Les anticorps sont de type Ig G.

Q484. Immunohématologie

Chez un sujet de groupe A, quel(s) est (sont) l'(es) Antigène(s)(Ag) portés par les globules rouges :

- A) Ag O.
- B) Ag A.
- C) Ag B.
- D) Ag AB.
- E) Aucun.

Q485. Immunohématologie

Chez un sujet de groupe O, quel(s) est (sont) l'(es) Antigène(s)(Ag) portés par les globules rouges :

- A) Ag O.
- B) Ag A.
- C) Ag B.
- D) Ag AB.
- E) Aucun.

Q486. Immunohématologie

Les 4 groupes du système ABO (A, B, AB et O) sont définis par :

- A) Les anticorps anti-A et anti-B et les antigènes A et B.
- B) Les antigènes A et B uniquement.
- C) Les anticorps anti A et antiB uniquement.
- D) Les antigènes D et Kell.

Q487. Immunohématologie

La détermination du groupe ABO standard nécessite absolument :

- A) L'association des épreuves sérique et globulaire.
- B) L'épreuve sérique uniquement.
- C) L'épreuve globulaire uniquement.
- D) La concordance entre les résultats des deux épreuves est obligatoire.

Q488. Sémiologie des globules rouges

Décrire les signes fonctionnels du syndrome anémique.

- A) Je comprends.

B) Je ne comprends pas.

Q489. Adénopathie superficielle

Préciser les signes cliniques permettant de différencier une adénopathie infectieuse d'une adénopathie tumorale.

A) Je comprends.

B) Je ne comprends pas.

Q490. Splénomégalie

Préciser la technique d'examen de la rate à la recherche d'une splénomégalie.

A) Je comprends.

B) Je ne comprends pas.

Q491. Granulopoièse

Définir une myélémie et citer ces principales étiologies (sans détailler).

A) Je comprends.

B) Je ne comprends pas.

Q492. Sémiologie des plaquettes

Définir un purpura et citer ces principales étiologies (sans détailler).

A) Je comprends.

B) Je ne comprends pas.

II. GRILLE DE CORRECTION

Q01: B	Q02: A, C	Q03: B, C	Q04: B, D	Q05: D
Q06: A, B, C	Q07: A, B, C, D	Q08: B	Q09: A, B, C, D	Q10: A, B
Q11: A, B, C, D	Q12: C	Q13: A	Q14: B, D	Q15: B, C
Q16: B	Q17: A, B, D	Q18: B, C	Q19: A, C, D	Q20: B, C
Q21: A, C	Q22: B	Q23: B	Q24: B, C, D	Q25: B
Q26: A, C	Q27: A, C, D	Q28: B	Q29: B, D	Q30: A, B, C
Q31: B, C	Q32: D	Q33: B, C	Q34: C	Q35: A
Q36: A	Q37: A, D	Q38: C, D	Q39: B, C	Q40: C, D
Q41: A, B, C, D	Q42: A, C, D	Q43: A, B, C, D	Q44: A, C, D	Q45: A, C
Q46: B, D	Q47: C, D	Q48: A, B, C	Q49: A, B, C, D	Q50: A, C, D
Q51: B	Q52: B	Q53: B	Q54: A, B, D	Q55: A, D
Q56: A, B, C	Q57: A, C, D	Q58: A, B, D	Q59: B, C, D	Q60: A, B, D
Q61: A, B, C, D	Q62: B, D	Q63: B	Q64: A, B, D	Q65: B, C
Q66: C, D	Q67: B, C	Q68: B, C, D	Q69: A, B, C, D	Q70: A, C, D
Q71: A, B, C	Q72: B, C, D	Q73: B	Q74: A, C	Q75: A
Q76: B, D	Q77: A, B, C	Q78: A, B, D	Q79: B, C	Q80: A, B, C, D
Q81: C	Q82: A	Q83: B, C, D	Q84: A, D	Q85: B
Q86: D	Q87: C, D	Q88: C, D	Q89: B, C	Q90: C, D
Q91: C	Q92: B	Q93: A, C, D	Q94: B, C, D	Q95: A, B, D
Q96: A, C, D	Q97: A, B, C, D	Q98: A, B, D	Q99: A, B, C	Q100: A, B, D
Q101: A, D	Q102: A, C, D	Q103: D	Q104: A, C	Q105: C
Q106: B	Q107: A, B	Q108: A, B	Q109: B, D	Q110: C
Q111: A	Q112: C	Q113: A, C	Q114: A, C, D	Q115: A, B, C
Q116: A, B, D	Q117: A, C	Q118: A	Q119: A	Q120: C, D
Q121: A, B, C	Q122: D	Q123: B	Q124: A	Q125: B, C
Q126: B	Q127: C	Q128: B	Q129: C	Q130: C
Q131: B	Q132: C	Q133: C	Q134: B	Q135: A
Q136: A	Q137: A, B, C	Q138: B, C	Q139: C	Q140: A
Q141: A	Q142: A	Q143: A, B, C, D	Q144: A, B, C	Q145: B, C
Q146: C, D	Q147: B, D	Q148: C, D	Q149: A, B, C	Q150: A, C, D
Q151: A, D	Q152: A, B, C, D	Q153: B, C, D	Q154: B	Q155: A, C, D
Q156: B, C	Q157: B, D	Q158: A, C	Q159: B, D	Q160: A, D
Q161: C	Q162: A, C, D	Q163: B, C	Q164: C, D	Q165: A, D
Q166: A, C	Q167: A, B, C, D	Q168: D	Q169: B, C	Q170: C
Q171: A	Q172: A, D	Q173: A, C	Q174: B, C, D	Q175: A, B
Q176: C	Q177: A, D	Q178: B	Q179: C, D	Q180: A, B, C, D
Q181: A, B, C	Q182: B	Q183: A, D	Q184: D	Q185: A, D

Q186: A, B, C	Q187: B, D	Q188: B, C	Q189: C	Q190: A
Q191: A	Q192: B	Q193: A, B, C, D	Q194: A, C, D	Q195: B, C
Q196: A, B	Q197: B, C, D	Q198: A, C, D	Q199: A, B, C	Q200: A, C, D
Q201: A, D	Q202: A, B	Q203: A, C, D	Q204: A, C	Q205: B, C, D
Q206: B	Q207: A, B	Q208: A, B, C	Q209: B, D	Q210: A
Q211: A, C	Q212: C	Q213: A, D	Q214: A, C, D	Q215: A, B, C
Q216: B, D	Q217: A, C	Q218: A	Q219: A	Q220: C
Q221: C	Q222: D	Q223: B	Q224: A	Q225: B, C
Q226: B	Q227: C	Q228: B	Q229: C	Q230: C
Q231: C	Q232: C	Q233: C	Q234: B	Q235: A
Q236: D	Q237: A, B, C, D	Q238: A, B	Q239: A, B	Q240: B, C, D
Q241: A, C, D	Q242: B, C, D	Q243: A, D	Q244: A, B, C	Q245: A, B, D
Q246: A, D	Q247: B, C, D	Q248: A, B	Q249: A, B, C	Q250: B, C, D
Q251: A, B, C	Q252: A, B, C, D	Q253: A, C	Q254: D	Q255: C, D
Q256: B	Q257: B	Q258: A, C	Q259: A, B, C, D	Q260: A, C, D
Q261: A, C	Q262: B, C	Q263: B, C	Q264: C, D	Q265: A
Q266: A, B	Q267: A, C	Q268: B, C	Q269: A, D	Q270: A, B, C
Q271: A, B, C, D	Q272: B	Q273: B, D	Q274: A, B, C	Q275: A, C, D
Q276: B	Q277: A, C, D	Q278: B	Q279: A, C, D	Q280: A
Q281: A, B, C	Q282: A, D	Q283: D	Q284: C, D	Q285: A, B, C, D
Q286: A, B, C, D	Q287: A, C, D	Q288: A, C, D	Q289: A, C	Q290: A, B, C, D
Q291: A, C, D	Q292: C	Q293: A, C, D	Q294: A, B, C, D	Q295: A, B, C
Q296: B, C, D	Q297: C, D	Q298: A, B, C, D	Q299: A, B, C, D	Q300: A, C
Q301: A, C	Q302: A, D	Q303: A, B, C, D	Q304: A, C, D	Q305: A, B
Q306: B, C	Q307: A, B, D	Q308: A, B, C, D	Q309: B, D	Q310: A, C, D
Q311: A, C, D	Q312: D	Q313: A, B	Q314: B, D	Q315: A, B, C
Q316: A, B	Q317: B, D	Q318: A, C	Q319: A, C, D	Q320: B, C
Q321: B, C	Q322: B, C	Q323: D	Q324: A, C, D	Q325: B, D
Q326: A, D	Q327: B, C, D	Q328: A, B, C, D	Q329: A	Q330: A, B, D
Q331: A, D	Q332: A, D	Q333: D	Q334: A, B, C	Q335: D
Q336: B, C	Q337: B, C, D	Q338: C	Q339: C	Q340: A
Q341: B, C	Q342: B, C	Q343: C	Q344: E	Q345: C
Q346: A, E	Q347: C	Q348: B	Q349: A	Q350: A
Q351: B, C, D	Q352: B	Q353: B, C	Q354: C, D	Q355: C
Q356: A, B, D	Q357: A, B	Q358: A	Q359: B, D	Q360: A, B
Q361: C, D	Q362: A, B, C	Q363: A, C	Q364: B	Q365: A, C, D
Q366: B	Q367: B, C	Q368: C	Q369: B	Q370: A, B
Q371: D	Q372: A, B	Q373: A, B	Q374: A, B, C	Q375: B, C, D
Q376: D	Q377: A, B, C	Q378: A, B, C	Q379: B, D	Q380: A, C, D

Q381: B, C, D	Q382: A, D	Q383: B, C	Q384: B, D	Q385: A
Q386: A, D	Q387: C, D	Q388: B, D	Q389: A, C	Q390: A, B, C, D
Q391: A, D	Q392: B, C, D	Q393: D	Q394: B, C	Q395: D
Q396: A	Q397: A	Q398: A, C, D	Q399: A, D	Q400: A, B, C, D
Q401: A	Q402: A, B	Q403: B, D	Q404: A, B, D	Q405: A, C, D
Q406: A, B, D	Q407: A, C, D	Q408: B	Q409: D	Q410: C, D
Q411: A	Q412: C, D	Q413: A, B, C	Q414: A, B	Q415: B, C, D
Q416: A, C	Q417: B	Q418: B	Q419: B	Q420: B, D
Q421: B, D	Q422: A	Q423: A, D	Q424: A, B, C, D	Q425: A, B
Q426: C	Q427: A	Q428: A, B	Q429: A	Q430: A, B, C, D
Q431: A, D	Q432: A, B, D	Q433: A, B, D	Q434: B, C	Q435: D
Q436: B, C, D	Q437: A	Q438: B	Q439: B	Q440: B
Q441: D	Q442: C	Q443: B, C	Q444: A, B	Q445: B
Q446: A	Q447: A	Q448: A, B, C	Q449: B, D	Q450: B, C
Q451: A, C, D	Q452: B, C, D	Q453: A, B, C	Q454: B, D	Q455: C, D
Q456: C	Q457: A, B, C, D	Q458: A, B, C, D	Q459: A, B, C, D	Q460: A, B
Q461: A, B, C, D	Q462: A, B, C, D	Q463: B, C	Q464: B, C, D	Q465: A, B, C
Q466: A, B, D	Q467: A, B, C	Q468: A, B, C, D	Q469: A, C	Q470: A, B, C
Q471: B, C, D	Q472: B, C	Q473: A, B, C, D	Q474: C, D	Q475: A, B, C, D
Q476: C, D	Q477: A, D	Q478: A, C, D	Q479: A, B, C	Q480: B, D
Q481: A, C, D	Q482: A, B, C, D	Q483: B, C	Q484: B	Q485: E
Q486: A	Q487: A, D	Q488: A	Q489: A	Q490: A
Q491: A	Q492: A			